Standards of Care in Diabetes — 2026

American Diabetes Association

Resumo clínico — seções 1 a 10

Fonte única: *Standards of Care in Diabetes—2026*, *Diabetes Care* 2026;49(Suppl. 1). Nenhuma fonte externa foi incorporada; onde a diretriz não informa posologia ou dado quantitativo, a lacuna está declarada explicitamente no texto.

Conflitos de interesse da fonte: as declarações dos membros do Professional Practice Committee estão publicadas junto ao documento original; a maioria dos ensaios pivotais citados nas seções de farmacoterapia foi financiada pelos fabricantes dos fármacos avaliados — isso é sinalizado ao longo do material.

Como este material está organizado

1	Prevenção do DM2 e organização do cuidado
2	Diagnóstico e classificação
3	Avaliação periódica, comorbidades e comportamento
4	Metas, monitorização, hipoglicemia e crises
5	Obesidade e manejo do peso
6	Tratamento farmacológico da hiperglicemia
7	Risco cardiovascular e renal
8	Tabela farmacológica consolidada *(referência rápida)*
9	Questões de fixação e gabarito comentado *(10 casos)*
10	Flashcards essenciais
11	Tabela-resumo final

Como usar. Este é o resumo condensado das seções 1 a 10: ficou apenas o que muda conduta — pontos de corte, doses, intervalos de rastreio, critérios de escolha de fármaco e armadilhas clínicas. Narrativa de ensaios, epidemiologia e custos foram cortados.

O grau da recomendação da ADA aparece entre parênteses no fim da frase (**A**, **B**, **C**, **E**). Grau alto de recomendação não implica evidência de alta qualidade. As sete figuras foram elaboradas a partir dos algoritmos da diretriz — a fonte está declarada na legenda de cada uma.

1. Prevenção do DM2 e organização do cuidado

1.1 A lacuna que justifica tudo

Entre adultos com diabetes, 50,5% atingem A1C < 7%, 47,7% atingem PA < 130/80 mmHg e 55,7% atingem não HDL < 130 mg/dL — mas **só 22,2% atingem as três metas simultaneamente**. Boa parte dos que não atingem **não está em farmacoterapia ou está subdosada**: o problema é inércia terapêutica, não refratariedade. Custo é variável clínica, não administrativa — rastreie barreira financeira e racionamento de medicação na consulta.

1.2 Quem monitorar e quando

- **Pré-diabetes:** reavaliar progressão a diabetes **pelo menos anualmente** (E).
- **DM1 pré-sintomático (estágios 1–2):** A1C a cada ~6 meses + TOTG 75 g anual (E). Progressão mais rápida com soroconversão antes dos 3 anos, maior número de autoanticorpos e presença de anti-IA-2.

1.3 Pré-diabetes: conduta

- Encaminhar a **programa estruturado de prevenção**, com meta de **perda de 5–7% do peso** e **≥ 150 min/semana de atividade moderada** (A). Formato DPP: 16 sessões nos primeiros 6 meses + 6 meses de manutenção; ritmo de 0,5–1 kg/semana.
- Padrão alimentar mediterrâneo ou low-carb (B); programas certificados por aplicativo ou telessaúde são alternativa válida (B).
- Pré-diabetes é fator de risco cardiovascular por si: rastrear e tratar todos os fatores de risco modificáveis (B).

Número que ancora a conversa	Magnitude
Redução de DM2 incidente em 3 anos (DPP, estilo de vida)	**58%**
Redução por **cada quilo perdido**	**16%**
Redução com 150 min/semana mesmo sem atingir a meta de peso	44%
Redução ainda presente aos 21 anos (DPPOS)	24%

Intensificar em quem tem **IMC ≥ 35 kg/m², jejum 110–125 mg/dL, 2 h pós-carga 173–199 mg/dL, A1C ≥ 6,0% ou DMG prévio** (A). Atingir normoglicemia **mesmo uma única vez** já reduz o risco de diabetes e de complicações microvasculares. Exceção: acima dos 70 anos o pré-diabetes novo progride pouco (8–9% em 6 anos) e regressão ou morte são mais frequentes que progressão — não intensificar automaticamente.

1.4 Metformina para prevenção

- Considerar em adultos de alto risco, sobretudo **25–59 anos com IMC ≥ 35 kg/m²**, jejum ≥ 110 mg/dL, A1C ≥ 6,0% e **DMG prévio** (A). São exatamente os subgrupos em que a metformina igualou o estilo de vida: IMC ≥ 35, faixa de **25–44 anos** e DMG prévio (nessas mulheres, ambos reduziram 50% do risco).
- Dose do DPP: 850 mg 1×/dia por 1 mês, depois **850 mg 2×/dia**.
- **Vitamina B12:** dosar anualmente após **mais de 4–5 anos de uso** ou com dose ≥ 1.500 mg/dia, e sempre diante de anemia, neuropatia periférica, DRC, dieta vegana ou cirurgia gastrointestinal prévia (B).
- Considerar metformina profilática também com **inibidor de PI3Kα** (alpelisibe, inavolisibe — iniciar 1 semana antes) (B) e com **glicocorticoide em dose alta** (B).

1.5 O que NÃO usar para prevenir

Agente	Por quê
Valsartana	Reduziu a incidência de diabetes sem qualquer benefício cardiovascular
Testosterona	TRAVERSE: sem efeito sobre progressão ou remissão do pré-diabetes em homens com hipogonadismo
Vitamina D	Três ECRs sem significância estatística; risco de hipercalcemia, hipercalciúria e nefrolitíase

Estatina aumenta o risco de DM2 (HR 1,36; IC 95% 1,17–1,58), mas o ganho cardiovascular supera amplamente esse dano: **não evitar nem suspender** — monitorar o status glicêmico e reforçar as medidas de prevenção (B).

1.6 Teplizumabe — retardar o DM1 estágio 3

Anti-CD3 indicado a partir dos **8 anos, em DM1 estágio 2**, discutido em decisão compartilhada e aplicado em serviço com pessoal treinado (B). Curso único IV de **14 dias**. Adia o estágio 3 em cerca de **2 anos** (mediana 48,4 vs. 24,4 meses; HR 0,41). Adversos: **linfopenia transitória em 73%** e **rash em 36%**.

> **Nota de leitura crítica.** É atraso, não prevenção, e vem de um único ensaio com 76 parentes de pessoas com DM1. O que se pode prometer ao paciente é "cerca de dois anos sem insulina" — nada além disso.

2. Diagnóstico e classificação

2.1 Critérios diagnósticos

Teste	Diabetes	Pré-diabetes
A1C (ensaio NGSP/DCCT)	≥ 6,5%	5,7–6,4%
Glicemia de jejum (≥ 8 h)	≥ 126 mg/dL	100–125 mg/dL (IFG)
Glicemia de 2 h no TOTG 75 g	≥ 200 mg/dL	140–199 mg/dL (IGT)
Glicemia aleatória	≥ 200 mg/dL **com sintomas clássicos ou crise hiperglicêmica**	—

Regra dos dois resultados. Sem hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico exige **dois resultados anormais** — dois testes diferentes na mesma coleta, ou o mesmo teste em dois momentos. A glicemia aleatória com sintomas é a única linha que dispensa confirmação: glicemia de 260 mg/dL em paciente assintomático **não fecha diagnóstico**.

- Dois testes discordantes → repetir **o que está acima do corte**.
- A1C ≥ 6,5% em duas ocasiões com jejum < 126 mg/dL → **é diabetes**.
- Valor limítrofe → repetir em 3–6 meses e educar sobre sintomas de hiperglicemia.

Preparo do TOTG: dieta mista com **≥ 150 g de carboidrato/dia nos 3 dias anteriores**. Restrição de carboidrato antes do exame **eleva falsamente** a glicemia pós-carga — o paciente que "se cuidou na dieta" pode sair com diagnóstico que não tem.

O TOTG é o mais sensível dos três e diagnostica mais pré-diabetes e diabetes; é o teste preferido na fibrose cística e no pós-transplante. A glicemia plasmática tem estabilidade pré-analítica ruim: tubo não processado rapidamente sofre glicólise e gera resultado falsamente normal.

Quando a A1C NÃO serve — usar glicemia plasmática

Anemia falciforme e outras hemoglobinopatias; **gestação**; hemodiálise; **perda sanguínea ou transfusão recentes**; uso de **eritropoetina**; **HIV em uso de certos antirretrovirais** (a A1C subestima a glicemia). Também deficiência de G6PD (variante G202A reduz a A1C em ~0,7–0,8%), esplenectomia, hemólise, cirrose, deficiência de ferro ou folato. Discordância consistente entre A1C e glicemia obriga a investigar interferência analítica. Para **monitorização** (nunca para diagnóstico), usar frutosamina ou albumina glicada.

2.2 As quatro classes

1. **DM1** — destruição autoimune da célula β, incluindo LADA; 5–10% dos casos.
2. **DM2** — perda progressiva não autoimune da secreção sobre resistência insulínica; 90–95%.
3. **Tipos específicos por outras causas** — monogênicos, doença do pâncreas exócrino, fármacos e químicos.
4. **DMG** — diagnosticado no 2º ou 3º trimestre, sem diabetes franco pré-gestacional.

Classificação errada ocorre em **até 40% dos adultos com DM1 de início recente** (rotulados como DM2); na direção oposta, MODY costuma ser rotulado como DM1. **Obesidade não exclui DM1.**

Investigação de DM1 no adulto

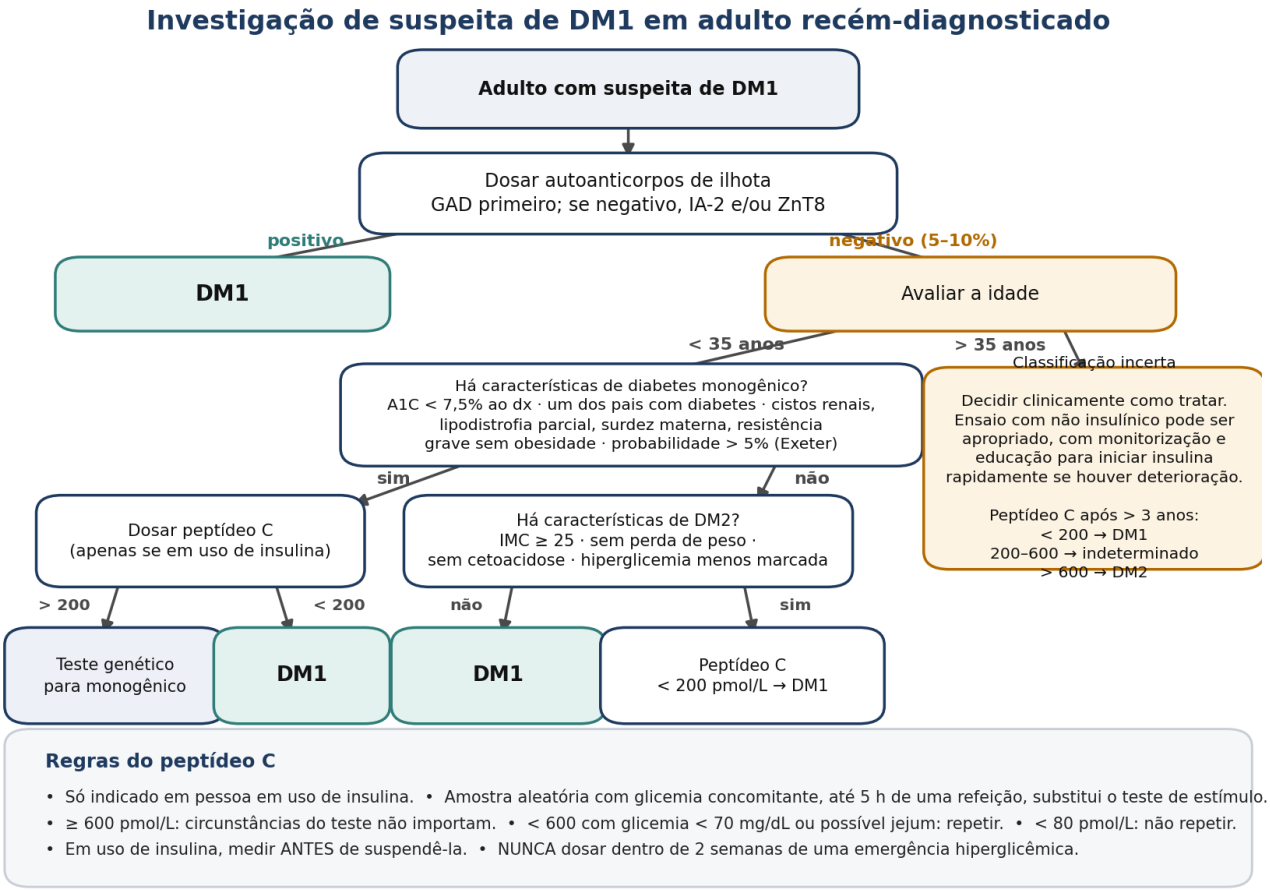


Figura 1 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 2.1 do Standards of Care in Diabetes—2026.

Características que sugerem DM1 no adulto: **idade < 35 anos, IMC < 25 kg/m², perda de peso não intencional, cetoacidose, glicemia > 360 mg/dL à apresentação**. Mnemônico AABBCC: **A**ge, **A**utoimmunity (pessoal/familiar), **B**ody habitus, **B**ackground familiar de DM1, **C**ontrol (falha com não insulínicos), **C**omorbidades (ex.: inibidor de checkpoint).

- **Passo 1 — autoanticorpos.** GAD primeiro; se negativo, IA-2 e/ou ZnT8 (anti-insulina se ainda não usou insulina). Positivo → DM1. Negativo (5–10% do DM1 do adulto) → avaliar a idade.
- **< 35 anos:** procurar pistas de monogênico (A1C < 7,5% ao diagnóstico, um dos pais com diabetes, cistos renais, lipodistrofia parcial, surdez de herança materna). Se ausentes e sem fenótipo de DM2 → DM1; havendo pistas ou fenótipo de DM2, dosar peptídeo C.
- **> 35 anos:** classificação incerta. Decidir clinicamente; ensaio com não insulínico é aceitável **sob monitorização estreita**, pronto para iniciar insulina se houver deterioração. Considerar peptídeo C após > 3 anos de doença.

Peptídeo C — regras práticas

- Só indicado em pessoa **em uso de insulina**; medir **antes de suspendê-la**.
- **Nunca dosar dentro de 2 semanas de uma crise hiperglicêmica.**
- **< 200 pmol/L → DM1** | **200–600 pmol/L → indeterminado** (repetir em 5 anos) | **> 600 pmol/L → DM2**.
- Amostra aleatória com glicemia pareada, até 5 h de uma refeição, substitui o teste de estímulo. Repetir se < 600 pmol/L com glicemia concomitante < 70 mg/dL; valores < 80 pmol/L dispensam repetição.

Estadiamento do DM1

Estágio	Glicemia	Sintomas	Critérios
1	Normal	Não	≥ 2 autoanticorpos, sem IFG/IGT, A1C normal
2	Disglicemia	Não	Autoanticorpos + IFG 100–125 **ou** IGT 140–199 **ou** A1C 5,7–6,4% **ou** aumento ≥ 10% na A1C

Estágio	Glicemia	Sintomas	Critérios
3	Hiperglicemia franca	Sim	Critérios-padrão de diabetes; autoanticorpos podem desaparecer

Progressão: estágio 1 → ~44% em 5 anos; estágio 2 → ~60% em 2 anos e ~75% em 5 anos. Autoanticorpo único em criança → 14–15% em 10 anos, mas **IA-2 isolado exige o mesmo seguimento dos múltiplos**. Todo primeiro anticorpo positivo deve ser **confirmado em até 3 meses** (até 50% das crianças revertem).

2.3 Diabetes monogênico

Suspeitar quando: diabetes diagnosticado **nos primeiros 6 meses de vida** — testar sempre, qualquer que seja a idade atual (A); criança ou adulto jovem **sem características de DM1 nem de DM2**, com diabetes em gerações sucessivas (padrão autossômico dominante) (A); **hiperglicemia de jejum estável e leve (100–150 mg/dL) com A1C estável entre 5,6 e 7,6%**, sem obesidade e com autoanticorpos negativos.

Forma	Fenótipo	Tratamento
GCK-MODY (MODY2)	Hiperglicemia de jejum estável e não progressiva; pequena elevação no TOTG (< 54 mg/dL); microvascular raro	**Nenhum** (fora da gestação)
HNF1A-MODY (MODY3)	Defeito secretório progressivo desde a adolescência; **glicosúria desproporcional à glicemia** (limiar renal baixo); hs-CRP baixa; grande elevação no TOTG (> 90 mg/dL)	**Sulfonilureia**
HNF4A-MODY (MODY1)	Defeito progressivo; macrossomia e hipoglicemia neonatal transitória	**Sulfonilureia**

Diabetes neonatal (< 6 meses): 80–85% têm causa monogênica. **KCNJ11 e ABCC8 respondem a sulfonilureia oral em dose alta em 30–50% dos casos**, dispensando insulina; mutação de *INS* requer insulina.

2.4 Rastreio de DM2 e pré-diabetes

Adultos: iniciar aos **35 anos** e repetir a cada **3 anos** se normal. Antecipar em sobrepeso/obesidade (**IMC ≥ 25**, ou **≥ 23 em ascendência asiática**) com ≥ 1 fator: parente de 1º grau com diabetes; ancestralidade de alto risco; doença cardiovascular; PA ≥ 130/80 mmHg ou em tratamento; HDL < 35 mg/dL e/ou triglicerídeos > 250 mg/dL; SOP; inatividade física; acantose nigricans, obesidade grave ou MASLD.

- **Pré-diabetes → anualmente. DMG prévio → a cada 1–3 anos, por toda a vida.**
- Monitorar de perto: HIV, pancreatite prévia, doença periodontal, uso de fármacos de risco.

Crianças e adolescentes: a partir do **início da puberdade ou dos 10 anos**, o que vier primeiro, se sobrepeso (≥ percentil 85) ou obesidade (≥ percentil 95) (A) e ≥ 1 fator: diabetes ou DMG materno naquela gestação (A); DM2 em parente de 1º ou 2º grau (A); ancestralidade de alto risco (A); sinais de resistência insulínica — acantose nigricans, hipertensão, dislipidemia, SOP, PIG ou GIG ao nascer (B). Repetir no mínimo a cada 3 anos.

Rastreio guiado por fármaco: glicocorticoide (diabetes induzido em 18–32% com ≥ 5 mg de prednisolona) — rastrear com **glicemia pós-prandial (1–2 h) ou aleatória, nunca só jejum**, pois a hiperglicemia poupa relativamente o jejum; antipsicótico de 2ª geração — basal, 12–16 semanas e depois anual; HIV — **glicemia de jejum** antes da TARV, na troca de esquema, 3–6 meses após e anualmente.

2.5 Diabetes gestacional

Antes de 15 semanas (com fator de risco; considerar em todas) são duas perguntas distintas: (1) já havia diabetes? → critérios de não gestante; (2) há **metabolismo glicídico anormal precoce**, definido por **A1C 5,9–6,4% ou jejum 110–125 mg/dL** (B)? Isso marca alto risco de DMG e de desfecho adverso. Os critérios de DMG **não** foram derivados para a 1ª metade da gestação. Diabetes franco no início da gestação é "diabetes complicando a gestação", não DMG.

24–28 semanas (A), duas estratégias:

	Uma etapa (IADPSG, preferida pela ADA)	Duas etapas
Teste	TOTG 75 g em jejum	50 g sem jejum; se 1 h ≥ 130, 135 ou 140 mg/dL → TOTG 100 g em jejum
Cortes	Jejum 92 / 1 h 180 / 2 h 153 mg/dL	Jejum 95 / 1 h 180 / 2 h 155 / 3 h 140 mg/dL (Carpenter-Coustan)
Diagnóstico	**Um** valor alterado	**Dois** valores alterados (o ACOG aceita um)

A A1C às 24–28 semanas não substitui o teste de sobrecarga. Na gestação, anemia ferropriva eleva a A1C.

Pós-parto: TOTG 75 g entre 4 e 12 semanas, com critérios de não gestante (B); depois, rastreio **a cada 1–3 anos por toda a vida** (B) — o DMG frequentemente revela disfunção pré-existente de célula β.

> **Nota de leitura crítica.** A ADA prefere a estratégia de uma etapa porque seus cortes são os únicos derivados de desfechos gestacionais (HAPO), **não** porque tenha demonstrado melhores desfechos: o único ECR comparativo dobrou os diagnósticos sem diferença em complicações perinatais.

2.6 Diabetes por terapia anticâncer

Hiperglicemia em 15–50% dos tratados. **Inibidores de checkpoint:** diabetes autoimune fulminante em 0,6–1,4%, tipicamente com CAD e peptídeo C baixo; menos da metade tem autoanticorpos e o risco não é previsível — glicemia antes e **em cada visita**, com educação para sintomas (E); pico em 2–3 meses, mas pode ocorrer mesmo após a suspensão; exige insulina vitalícia. **Inibidores de PI3Kα** (alpelisibe, inavolisibe): glicemia e A1C antes de iniciar, glicemia **semanal nas 2 primeiras semanas** (mediana de 13 dias até a hiperglicemia — curto demais para mover a A1C) e a cada 4 semanas depois (C). **mTOR** (everolimo): glicemia antes e em toda visita (C).

2.7 Outras formas

- **CFRD:** ocorre em ~20% dos adolescentes e 50% dos adultos com fibrose cística. **TOTG anual a partir dos 10 anos** (B); se inviável, A1C em duas etapas — 5,5–6,4% obriga TOTG em até 3 meses (C), ≥ 6,5% é consistente com CFRD (B). Tratamento é **insulina**; monitorizar complicações 5 anos após o diagnóstico (E). CGM não validado para rastreio.
- **Diabetes pancreático (3c):** rastrear **3–6 meses após pancreatite aguda** e anualmente depois; anual na pancreatite crônica (E). Pistas: elastase fecal baixa, imagem pancreática alterada, autoanticorpos negativos. Evitar incretinas; considerar insulina precoce.
- **PTDM:** diagnosticar quando estável em imunossupressão de manutenção e sem infecção aguda (~3 meses), preferencialmente por **TOTG** (B). **Não alterar a imunossupressão para reduzir risco de PTDM** — o risco de rejeição pesa mais (E).

3. Avaliação periódica, comorbidades e comportamento

3.1 O que rastrear e com que periodicidade

Seguimento a cada **3–6 meses**; reavaliação abrangente **pelo menos anual**.

Item	Quando	Observação
A1C	2×/ano se na meta e estável; **a cada 3 meses** fora da meta, após mudança de tratamento ou com hipo/ hiperglicemia frequente	—
Perfil lipídico	Inicial; repetir após início/ajuste de estatina	—
Albumina/ creatinina urinária (ACR) + creatinina e TFGe	**Anual** (mais frequente na DRC)	Amostra isolada de urina; dosar **potássio** junto se IECA/ BRA/ diurético
FIB-4	**Anual** em DM2 e pré-diabetes	Rastrear **mesmo com transaminases normais**
TSH	**Anual** no DM1	Hipotireoidismo é prevalente, insidioso e inespecífico
Anticorpos de doença celíaca	No DM1, **guiado por sintomas/ sinais** (diarreia, má absorção, anemia ferropriva, osteoporose) (B)	Ao contrário da tireoide, não é rastreio universal
Vitamina B12	Anual se **metformina > 5 anos**; considerar no DM1 com neuropatia ou anemia inexplicada	Ácido metilmalônico reflexo
Fundo de olho dilatado	Anual (oftalmologista)	—
Exame completo dos pés (monofilamento 10 g, vibração, pulsos)	Anual	Inspeção visual **em toda consulta** se perda sensitiva, úlcera prévia ou amputação
Dentista	**≥ 1×/ano** (E)	Coordenar ajuste de hipoglicemiante antes do procedimento (B)
DXA	**≥ 65 anos** e jovens com múltiplos fatores de risco, **a cada 2–3 anos** (A)	Ver seção 3.3
Depressão, ansiedade, sofrimento com o diabetes, medo de hipoglicemia, transtorno alimentar	**Pelo menos anual** e a cada mudança de estado/ tratamento (C)	Rerrastrear ao diagnosticar complicação (B); rastrear junto determinantes sociais, insegurança alimentar e racionamento de medicação
Saúde do sono e AOS	Anual (inicial e em cada seguimento) (B)	AOS em >50% do DM1 e 55% do DM2
Percepção de hipoglicemia	Anual (E)	Pergunta única: "Você sempre consegue sentir quando sua glicose está baixa?"

3.2 Vacinas (A)

Vacina	Quem / esquema
Influenza	Todos, anual, **trivalente**; **não** usar vacina viva atenuada
Hepatite B	Adultos **< 60 anos**; ≥ 60 conforme risco
Pneumocócica	PCV15 ou PCV20 se nunca vacinado; PPSV23 ≥ 1 ano após PCV15; **PPSV23 não é indicada após PCV20**
COVID-19	Todos ≥ 6 meses, com reforços vigentes
dTpa	Reforço a cada **10 anos**; dose extra na gestação
Herpes-zóster	**≥ 50 anos**: Shingrix, 2 doses, mesmo se já vacinado antes
VSR	Dose única ≥ 75 anos; 60–74 anos de alto risco (diabetes conta como risco)

3.3 Saúde óssea

O paradoxo: no DM2 a DMO é **5–10% maior** que em não diabéticos, mas a fratura de quadril é **1,79×** mais frequente (DM1: **4,35×**, e fraturas 10–15 anos mais cedo). Densidade não é resistência: produtos de glicação avançada na matriz, dano microvascular e inflamação comprometem o reparo do microdano.

- **Ajuste do T-escore:** subtrair **0,5** — T ≤ **−2,0** no DM2 equivale a −2,5 sem diabetes. O **FRAX não incorpora o DM2** e subestima o risco.
- **Quem faz DXA:** todos ≥ 65 anos; mulheres pós-menopáusicas e homens ≥ 50 anos com fratura prévia na vida adulta **ou** fator de risco do diabetes — hipoglicemia frequente, duração > 10 anos, A1C > 8%, insulina/TZD/sulfonilureia, neuropatia, retinopatia, nefropatia, quedas, prednisona > 2,5 mg/dia por ≥ 3 meses. No DM1, considerar **a partir da 5ª década**.
- **Fratura por baixo trauma** em ≥ 65 anos (quadril, pelve, vértebra, antebraço) **é diagnóstica de osteoporose independentemente da DMO** — tratar sem esperar densitometria. Números: +8% de fratura por cada 1% de A1C; A1C > 9% por 2 anos → +29%; hipoglicemia → RR 1,52.

Fármaco	Efeito ósseo
Metformina, **iDPP-4**	Neutros / seguros
AR GLP-1	Provavelmente neutros a benéficos em doses baixas; faltam dados em doses altas
iSGLT2	Neutros no conjunto; sinal isolado com **canagliflozina** no CANVAS (2,7% vs. 1,9%). Empagliflozina, dapagliflozina e ertugliflozina sem sinal
Tiazolidinedionas	**Evitar** — risco dobra em 1–2 anos (HR 2,23); reversível após suspensão
Sulfonilureias	**Evitar** — RR 1,30 (perda óssea + quedas por hipoglicemia)
Insulina	Dobro do risco de fratura de quadril (mediado por hipoglicemia)

Tratamento. Cálcio **1.000–1.200 mg/dia** e vitamina D suficiente (alvo 20–30 ng/mL; **> 30** se em antirreabsortivo) (B). Tratar se **T ≤ −2,5**, fratura por fragilidade ou **FRAX ≥ 3% quadril / ≥ 20% maior** (B); considerar com T entre **−2,0 e −2,5** + fatores adicionais (C). Antirreabsortivos funcionam igualmente em DM2 e não diabéticos. Cuidados: **denosumabe** exige injeção pontual a cada 6 meses (falha → perda de rebote e fratura vertebral espontânea; preferir bisfosfonato se adesão incerta) e causa hipocalcemia grave na TFGe < 30; **romosozumabe** tem tarja preta cardiovascular — não usar se IAM/AVC no último ano; todo osteoanabólico exige antirreabsortivo em sequência.

3.4 MASLD / MASH

Definição. Esteatose + ≥ 1 fator cardiometabólico, sem outra causa e sem álcool significativo (> 21 doses/semana em homens, > 14 em mulheres). **Quem tem DM2 ou pré-diabetes já preenche o fator cardiometabólico por definição.** MASH é histológico: ≥ 5% de esteatose + inflamação + balonização. Prevalência de MASLD no DM2: **> 70%**; MASH de risco (≥ F2): **12–20%**. No DM1 (~20%, dirigida por obesidade), rastrear só se obesidade, esteatose incidental ou transaminases elevadas.

Algoritmo de rastreio

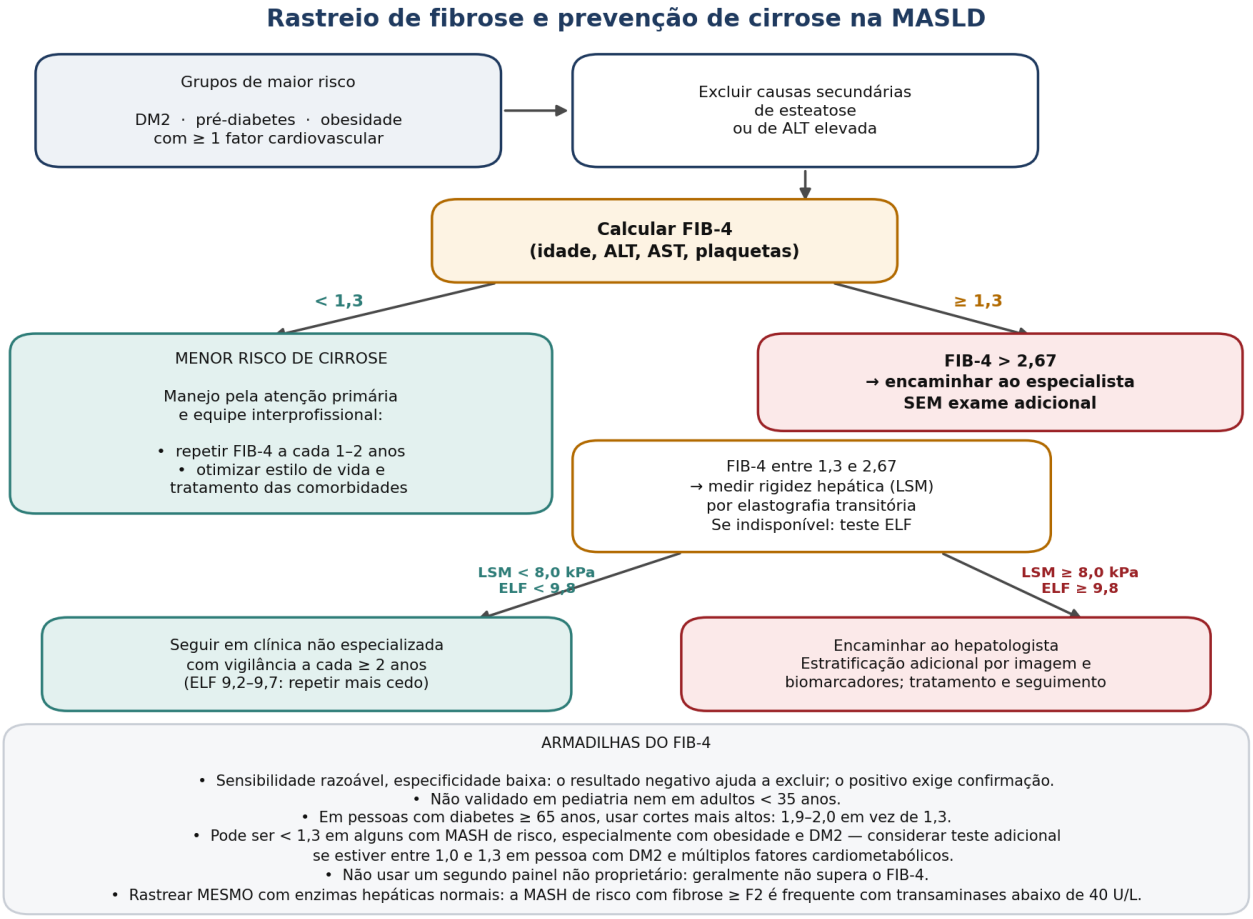


Figura 6 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 4.2 e das recomendações 4.22–4.24 do Standards of Care in Diabetes—2026.

1. Excluir causas secundárias de esteatose/ALT elevada.
2. **Calcular FIB-4 anualmente em todo DM2 e pré-diabetes, mesmo com transaminases normais** (B). Usar transaminases como gatilho perderia a maioria dos casos: MASH com fibrose ≥ F2 ocorre com ALT < 40 U/L.
3. **FIB-4 < 1,3** → baixo risco. Atenção primária; repetir a cada **1–2 anos**.
4. **FIB-4 1,3–2,67** → medir **rigidez hepática (LSM)** por elastografia (B). **< 8,0 kPa** → seguir fora do especialista, revisão a cada ≥ 2 anos; **≥ 8,0 kPa** → hepatologista. Se LSM indisponível, usar **ELF**: **< 9,8** baixo risco (repetir mais cedo se 9,2–9,7); **≥ 9,8** → encaminhar.
5. **FIB-4 > 2,67** → alto risco de F3–F4; **encaminhar direto**, sem exame adicional (B).

Armadilhas do FIB-4: especificidade baixa (positivo exige confirmação); não validado em < 35 anos; em **≥ 65 anos usar corte mais alto, 1,9–2,0**; pode ser < 1,3 em MASH de risco — se estiver entre **1,0 e 1,3** com DM2 e múltiplos fatores, considerar teste adicional. Não somar um segundo painel não proprietário.

Tratamento por estágio.

Estágio	Diabetes	MASH
F0–F1	Preferir AR GLP-1, agonista duplo GIP/GLP-1, pioglitazona, iSGLT2	Farmacoterapia hepática não indicada
F2–F3 (MASH de risco)	AR GLP-1 (A), pioglitazona (B) ou agonista duplo (B); combinação pioglitazona + AR GLP-1 possível (B)	**Resmetirom** ou **semaglutida** — encaminhar ao hepatologista (A)
Cirrose compensada	Como F2–F3, com cautela; **estatina é segura e deve ser mantida** (B)	Evitar
Cirrose descompensada	**Apenas insulina** (C); cirurgia metabólica **não recomendada**	Evitar

Semaglutida 2,4 mg SC/semana é o **único** hipoglicemiante/antiobesidade aprovado para MASH. Metformina, sulfonilureias, iDPP-4 e vitamina E (no DM2) não têm benefício histológico. Meta de perda de peso ≥ 5%,

preferencialmente **≥ 10%** para melhorar fibrose. **A causa nº 1 de morte em DM2 + MASLD é cardiovascular, não hepática.**

3.5 Outras comorbidades, em poucas linhas

- **Câncer:** risco aumentado de fígado, pâncreas, endométrio, cólon/reto, mama e bexiga. Sinal a memorizar: **diabetes atípico de início recente em pessoa magra de meia-idade sem história familiar pode preceder adenocarcinoma de pâncreas**. Sem perda de peso ou dor abdominal, não há rastreio de rotina. AR GLP-1 não foram associados a câncer de tireoide ou pâncreas em humanos.
- **Cognição:** demência +43% (vascular +91%). **Controle intensivo não protege a cognição** — ACCORD/ADVANCE/VADT foram neutros; A1C muito baixa e > 9% associam-se a pior cognição. Com comprometimento cognitivo: **simplificar o esquema e liberalizar a meta** para evitar hipoglicemia (B).
- **Saúde bucal:** periodontite é mais grave, bidirecional com a hiperglicemia, e seu tratamento melhora a A1C. Risco de hipoglicemia intraprocedimento com insulina, sulfonilureia ou glinida, sobretudo em jejum — consultório odontológico deve ter glicosímetro, carboidrato e glucagon.
- **Hepatite C:** presente em até 1/3 dos DM2 com HCV. Cura com antivirais de ação direta reduz a A1C em **0,45%** e a necessidade de hipoglicemiante.
- **Disfunção erétil e hipogonadismo:** DE em **52,5%** dos homens com diabetes e é **preditor de evento cardiovascular** — em toda primeira apresentação de DE, pedir perfil lipídico e **testosterona total matinal** (B). iPDE5 são primeira linha (todas as doses equivalentes); resposta menor que em não diabéticos — tentar uso diário e otimizar comorbidades antes de escalar para injeção intracavernosa, prostaglandina intrauretral, vácuo ou prótese.
- **Saúde sexual feminina:** DSF 2–2,5× mais comum (OR 2,27 no DM1, 2,49 no DM2) e marcadamente subdiagnosticada porque o profissional não pergunta. Rastrear desejo, excitação, orgasmo, lubrificação e dor — sobretudo com depressão/ansiedade ou ITU de repetição (B); em pós-menopausa, rastrear **síndrome geniturinária** (secura, dispareunia) (B). Atenção ao **medo de hipoglicemia no sexo**, que leva algumas a manter hiperglicemia deliberada.
- **AOS e audição:** rastrear AOS em toda avaliação — fragmentação do sono e hipoxemia ativam o simpático e pioram a resistência insulínica; tirzepatida reduz a gravidade da apneia na obesidade sem diabetes e TCC para insônia melhora sono **e A1C**. Perda auditiva é ~2× mais prevalente (microangiopatia coclear): no DCCT/EDIC, cada 10% de aumento na A1C → 19% mais perda em altas frequências.

3.6 DSMES — os quatro momentos críticos (E)

1. **Ao diagnóstico.** 2. **Anualmente e/ou quando as metas não são atingidas.** 3. **Quando surge fator complicador** (nova condição, limitação física/funcional, questão emocional, necessidade básica de vida). 4. **Nas transições de vida e de cuidado** (ex.: pediátrico → adulto). Dose-resposta: melhores resultados acima de **10 horas ao longo de 6–12 meses**; telessaúde funciona (−0,30 ponto percentual de A1C); CGM + DSMES supera CGM isolado.

3.7 Nutrição — o que muda conduta

- **Não existe distribuição ideal de macronutrientes.** Individualizar por padrão habitual, preferências e metas metabólicas.
- Padrões com evidência: **mediterrâneo** (melhor evidência cardiovascular e hepática), DASH, baixo teor de gordura, restrição de carboidrato, vegetariano/vegano. O denominador comum vale mais que a escolha do rótulo.
- MNT conduzida por nutricionista reduz A1C em **1,0–1,9% (DM1)** e **0,3–2,0% (DM2)** — magnitude de fármaco. Encaminhar sempre (A); manter mesmo após iniciar farmacoterapia.
- **Álcool:** não exceder os limites diários; abstêmio não deve começar (B). Orientar sobre **hipoglicemia tardia** e monitorizar a glicose após ingesta, sobretudo com insulina ou secretagogo (B).
- **Sódio < 2.300 mg/dia**, limitando ultraprocessados (B); fibra **≥ 14 g/1.000 kcal**; água em vez de bebidas açucaradas, incluindo sucos (A).

- **Adoçantes não nutritivos** podem substituir açúcar, com moderação e no curto prazo (B). **Não recomendar** magnésio, cromo, canela ou babosa para glicemia (C); **desaconselhar β-caroteno**, que tem dano potencial (B).
- Em uso de **inibidor de SGLT**: **desaconselhar padrão cetogênico** e fornecer medidor de cetona sanguínea (E). Em dose fixa de insulina, manter carboidrato consistente em **horário e quantidade** (B).
- Meta de perda de peso em sobrepeso/obesidade: **≥ 5–7%** (A), com proteína, fibra e **treino resistido** para preservar massa magra.

3.8 Atividade física

- **≥ 150 min/semana** de aeróbico moderado a vigoroso, em **≥ 3 dias**, **sem mais de 2 dias consecutivos sem atividade** (o intervalo curto é o que sustenta a sensibilidade à insulina). Alternativa para condicionados: ≥ 75 min/semana de intensidade vigorosa.
- **2–3 sessões/semana de resistência** em dias não consecutivos; idosos acrescentam flexibilidade e equilíbrio 2–3×/semana.
- **Interromper o tempo sentado a cada 30 minutos** (C). Crianças e adolescentes: ≥ 60 min/dia + fortalecimento 3 dias/semana. Efeito esperado: −0,66% de A1C **mesmo sem mudança de IMC**.
- **Precauções:** na **retinopatia proliferativa ou não proliferativa grave**, exercício vigoroso pode ser contraindicado (hemorragia vítrea, descolamento); na **neuropatia periférica**, atenção a lesão cutânea, infecção e artropatia de Charcot — inspecionar os pés. **Teste de esforço de rotina não é recomendado**; alto risco começa curto e leve. **HIIT** pode causar hiperglicemia pós-exercício transitória (no DM1, pode exigir bolus de correção) e hipoglicemia tardia.

3.9 Jejum do Ramadã — regra prática

Fazer **estratificação de risco pré-jejum** (IDF/DAR) e educação focada (B); ajustar dose e horário **com antecedência** (B). **Não devem jejuar** (alto risco, ≥ 6,5 pontos só por esse item): gestação, **percepção prejudicada de hipoglicemia**, doença macrovascular instável, **TFGe < 30**; também alto risco com hipoglicemia grave recente, CAD/EHH recente ou A1C > 9%. Cerca de **50% dos eventos hipoglicêmicos ocorrem nas últimas horas do jejum** — é ali que se monitoriza.

Classe	Ajuste
Metformina, iSGLT2, iDPP-4, AR GLP-1, acarbose, pioglitazona	**Dose total inalterada**; 1×/dia na refeição principal, 2×/dia dividido entre as duas refeições
Glimepirida, gliclazida	Na refeição principal; **reduzir** se glicemia já na meta
Glibenclamida	**Trocar por sulfonilureia moderna ou reduzir 50%**
Insulina basal	**Reduzir 25–35%** se mal controlada; glargina 300 e degludeca dispensam mudança de horário; demais basais no início da refeição que quebra o jejum
Insulina prandial e pré-misturas	**Reduzir 35–50%** na refeição seguida de jejum

3.10 Psicossocial

Rastrear **pelo menos anualmente** com instrumento validado (C) e sempre que mudarem estado de saúde, tratamento ou circunstância de vida: **sofrimento com o diabetes** (prevalência > 60% no DM2, > 70% no DM1 — entidade distinta de depressão), **depressão** (rerrastrear ao diagnóstico de complicação), **ansiedade** (28%; sintomas se sobrepõem aos do sofrimento e da hiperglicemia), **medo de hipoglicemia**, **transtorno alimentar** e **doença mental grave**. Considerar rastrear suicidalidade.

Encaminhar a profissional de saúde comportamental quando houver: rastreio positivo não resolvido na consulta; comportamento alimentar desordenado; **omissão ou subdosagem intencional de insulina para perder peso** (prevalência mediana de 15% no DM1); suspeita de doença mental grave; CAD de repetição; queda do engajamento no autocuidado; antes da cirurgia metabólica.

Antes de atribuir o comportamento alimentar à pessoa, **revise o que o esquema terapêutico está fazendo com a fome e a ingesta dela** (B). Em doença mental grave (DM2 1,5–2,5× mais incidente), monitorar peso, glicemia e lipídios **a cada 12–16 semanas** em uso de antipsicótico de segunda geração (C).

Autocuidado **excessivo**, muito além do necessário, pode indicar sintoma obsessivo-compulsivo, não virtude.

> **Nota de leitura crítica.** Tecnologia (rtCGM, bomba com sensor, AID) reduz o **medo** de hipoglicemia independentemente da redução na frequência de hipoglicemia. Parte do efeito é psicológico, não fisiológico — o que significa que não se deve esperar melhora de métricas glicêmicas para justificar o benefício da conduta.

4. Metas, monitorização, hipoglicemia e crises

4.1 Como avaliar o status glicêmico

A1C **2×/ano** se na meta e estável; **a cada 3 meses** se fora da meta, após mudança de tratamento, com hipo/hiperglicemia frequente ou grave, mudança de estado de saúde ou crescimento rápido (E). Avaliar por A1C (A) e/ou métricas de CGM — TIR, TAR, TBR (B).

Alternativas à A1C (frutosamina, albumina glicada): refletem as **últimas 2–4 semanas**; usar quando a A1C é ininterpretável ou impossível de medir (variantes homozigotas de Hb — HbSS, HbEE) (B), lembrando que a base de evidência é muito mais fraca. **Raça e etnia não devem ser consideradas** na interpretação clínica da A1C.

A1C (%)	A1C (mmol/mol)	Glicemia média estimada (mg/dL)
5	31	97 (76–120)
6	42	126 (100–152)
7	**53**	**154 (123–185)**
8	64	183 (147–217)
9	75	212 (170–249)
10	86	240 (193–282)
11	97	269 (217–314)
12	108	298 (240–347)

4.2 Métricas de CGM (não gestantes)

Métrica	Meta geral	Idoso com saúde complexa/ intermediária
Tempo de uso	≥ 14 dias, ativo ≥ 70% do período	igual
GMI	Aproxima a A1C — **nem sempre equivalente**	igual
CV	**≤ 36%** (< 33% protege mais contra hipoglicemia se usa insulina ou sulfonilureia)	igual
TIR 70–180	**> 70%**	**> 50%** (≈ 12 h/dia)
TBR < 70	**< 4%**	**< 1%** (≈ 15 min/dia)
TBR < 54	**< 1%**	**< 1%**
TAR > 180	**< 25%**	**< 50%**
TAR > 250	**< 5%**	**< 10%**

Âncora: **TIR > 70% ≈ A1C 7%**. No idoso frágil, aceita-se hiperglicemia até 50% do tempo se for o preço de evitar hipoglicemia — **o inimigo é a hipoglicemia, não a hiperglicemia**. Leitura baixa do sensor em pessoa de baixo risco e assintomática: suspeitar de **compressão do sensor durante o sono**, não de hipoglicemia real.

4.3 Metas por perfil

Perfil	A1C	TIR	TBR < 70	TAR > 180
Boa saúde e função, baixos riscos/cargas	**< 6,5%** (B)	—	—	—
Maioria dos adultos e idosos saudáveis	**< 7,0%** (A)	> 70%	< 4%	< 25%
Idoso com saúde complexa/ intermediária	**< 8,0%**	> 50%	< 1%	< 50% (e < 10% > 250)
Idoso com saúde muito complexa; **expectativa de vida limitada**	**sem meta de A1C**	—	—	Evitar hiperglicemia sintomática

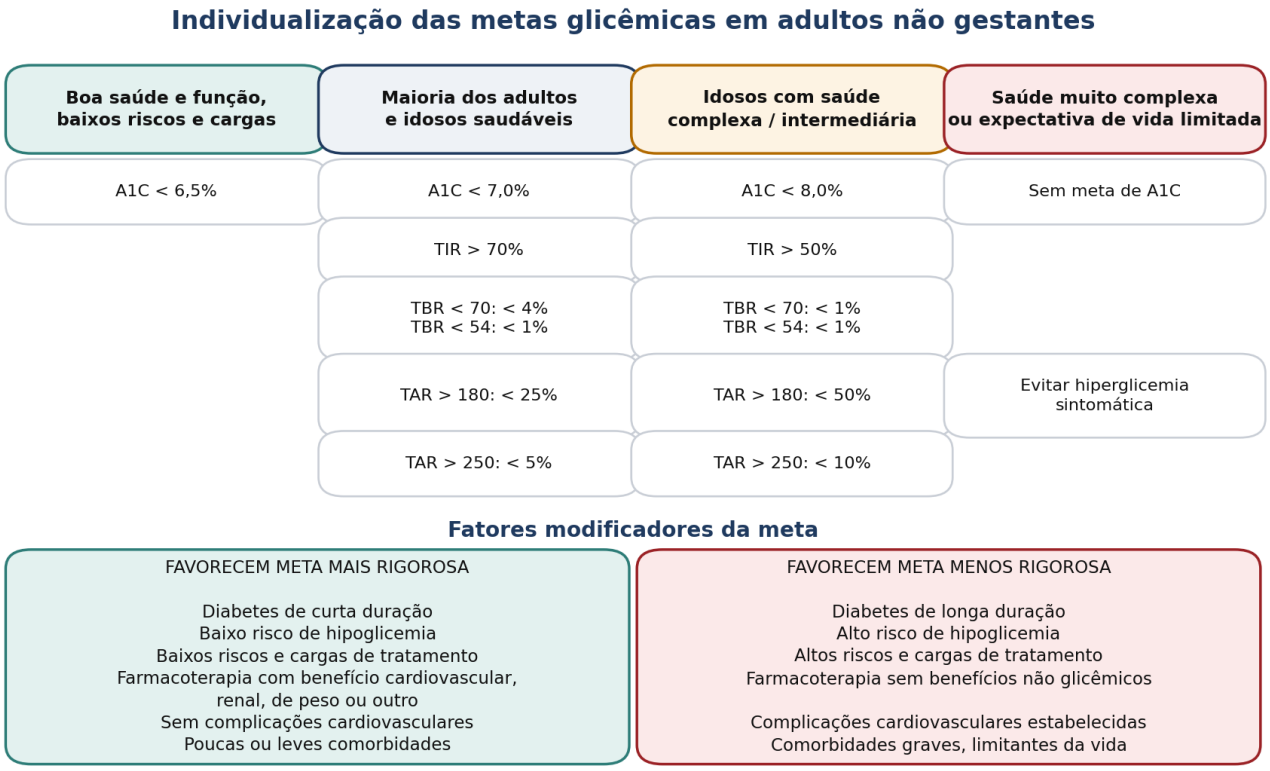


Figura 2 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 6.1 e da Tabela 6.2 do Standards of Care in Diabetes—2026.

Glicemia capilar: **pré-prandial 80–130 mg/dL**, **pico pós-prandial < 180 mg/dL** (medir 1–2 h após o início da refeição — investigar quando a A1C não atinge a meta apesar de pré-prandiais na meta).

Estratos geriátricos. Saudável: poucas comorbidades, cognição e função intactas. Complexo/intermediário: múltiplas comorbidades, **≥ 2 limitações em AIVDs** ou comprometimento cognitivo leve a moderado. Muito complexo: longa permanência, doença terminal, cognição moderada a gravemente comprometida ou **≥ 2 limitações em AVDs**. **Meta mais rigorosa** com diabetes curto, baixo risco de hipoglicemia, fármacos com benefício não glicêmico, sem complicação cardiovascular e poucas comorbidades; **menos rigorosa** no inverso de cada item.

Veredito da evidência histórica. Microvascular: controle intensivo reduz retinopatia, neuropatia e DRC em 50–76% (DCCT), com **efeito legado** por décadas. Macrovascular: ACCORD, ADVANCE e VADT **não reduziram** eventos ao fim da intervenção, e o ACCORD foi interrompido por **aumento de mortalidade**. A relação é curvilínea — o maior ganho é tirar alguém de A1C muito alta para moderada; de 7% para 6% o ganho absoluto é pequeno e pode ser superado pela hipoglicemia.

4.4 Intensificar e desintensificar

Intensificar / trocar. Em DM2 com DCV, DRC, IC ou obesidade, **introduzir iSGLT2, AR GLP-1 ou agonista duplo GIP/GLP-1 independentemente da A1C atual, da meta ou do uso de metformina** — o benefício cardiovascular não depende da queda da A1C. Se já em terapia dupla sem nenhuma dessas classes, considerar trocar.

Desintensificar (B):

- **Hipoglicemia nível 2 ou 3, mesmo um único episódio, obriga reavaliar o plano** — inclusive elevar a meta.
- Trocar fármaco de alto risco de hipoglicemia (insulina, sulfonilureia, glinida) por classe de baixo risco.

- Quando danos e cargas superam benefícios: tolerabilidade, dificuldade de administração, impacto em trabalho/educação, custo.
- Metas A1C **entre 6% e 7% são apropriadas e não exigem desintensificação** se o risco de hipoglicemia é baixo, as cargas são baixas e a expectativa de vida é longa.
- **Supertratamento no idoso:** com limitação cognitiva ou funcional, fragilidade ou comorbidade grave, liberalizar a meta e **simplificar o esquema**. Reavaliar metas ao longo do tempo — o diabetes é progressivo e a complexidade clínica aumenta.

4.5 Hipoglicemia

Nível	Critério
1	< 70 e ≥ 54 mg/dL — limiar da resposta adrenérgica; clinicamente relevante mesmo sem sintomas
2	**< 54 mg/dL** — limiar dos sintomas neuroglicopênicos; ação imediata
3	Alteração do estado mental/físico **exigindo assistência de outra pessoa** — definido pela função, **não pelo valor**

Tratamento — regra dos 15. A ≤ 70 mg/dL: **15 g de carboidrato de ação rápida**, **rechecar em 15 min**, repetir se necessário (B).

- **Em uso de AID: 5–10 g**, exceto se associado a exercício ou a bolus muito superestimado.
- **Em uso de acarbose: apenas glicose pura** — a acarbose bloqueia a quebra da sacarose.
- **Não usar proteína** (estimula secreção de insulina) **nem gordura** (retarda e depois prolonga a resposta).
- Ingerir alimento adicional após a recuperação: insulina/secretagogo residual causa **recorrência**.
- Pessoa não alerta ou incapaz de engolir: **acionar emergência**, nunca carboidrato oral. Kit de primeiros socorros deve conter **glicose oral** — comprimidos (validade longa) ou gel (melhor em criança e desdentado) (C).

Glucagon. Prescrever a **todos que usam insulina ou têm alto risco** (A); preferir **formulações que não exigem reconstituição** — nasal ou pronta para injetar (B). Treinar família, colegas e escola sobre **onde está e como aplicar**; instruir explicitamente que **nunca se administra insulina a alguém em hipoglicemia**.

Percepção prejudicada. Rastrear ao menos anualmente (E). Pergunta única: "*Você sempre consegue sentir quando sua glicose está baixa?*" — resposta "não" exige avaliação detalhada. Conduta: **evitar hipoglicemia por várias semanas, relaxando temporariamente as metas**, restaura contrarregulação e percepção; encaminhar a treinamento estruturado (A); indicar CGM (A). Hipoglicemia nível 2 **sem sintoma nenhum** já é o diagnóstico, feito lendo o download do sensor.

Fatores de risco maiores (usuários de insulina, sulfonilureia ou glinida): **nível 2 ou 3 nos últimos 3–6 meses**, insulinoterapia intensiva, **percepção prejudicada**, **falência renal**, comprometimento cognitivo/demência, **cirurgia metabólica prévia**; entre os sociais, **insegurança alimentar, baixa renda, insegurança habitacional, jejum religioso**. Outros: idade ≥ 75 anos, DRC, alta variabilidade glicêmica, polifarmácia, gastroparesia, betabloqueador, depressão. **Alto risco = ≥ 1 fator maior ou múltiplos outros.** Gradiente: insulina intensiva > insulina basal > sulfonilureia/glinida; combinar insulina com sulfonilureia piora. Hipoglicemia pós-bypass em Y de Roux surge **meses a anos depois**, por hiperinsulinemia pós-prandial endógena.

4.6 Dia de doença

Fármaco	Suspender quando	Por quê
iSGLT2	Ingesta oral não sustentada, jejum, desidratação, risco de LRA	**CAD euglicêmica**
Metformina	Mesma situação, ou risco de LRA	Acidose láctica
AR GLP-1	Doença com sintomas gastrointestinais importantes	Agrava náusea, vômito e desidratação
IECA/BRA, diurético, AINE	Hipovolemia, vômito, diarreia	Risco somado de **lesão renal aguda**
Tiazolidinediona	Descompensação de IC ou hipervolemia	Retenção hídrica

Fármaco	Suspender quando	Por quê
Sulfonilureia	Considerar reduzir ao prescrever **fluoroquinolona, claritromicina, SMX-TMP, metronidazol, fluconazol**	Interação eleva a dose efetiva → hipoglicemia grave

Medir cetonas (preferir sanguínea) em pessoa propensa a cetose com sintomas ou fator precipitante — doença, dose de insulina perdida, transtorno alimentar — **sobretudo se a glicemia passar de 200 mg/dL**. Monitorizar glicemia com frequência maior. **Nunca suspender a insulina basal, mesmo sem comer.** Definir antecipadamente a quem ligar fora do horário.

4.7 CAD e EHH

Suspeitar em quem apresenta **poliúria, polidipsia, perda de peso, vômitos, desidratação ou alteração cognitiva**. Precipitantes medicamentosos além do iSGLT2: **glicocorticoides, antipsicóticos, inibidores de checkpoint**.

- **Manejo ambulatorial da CAD leve é aceitável** se a pessoa está hemodinâmica e cognitivamente íntegra, tolera hidratação oral e consegue aplicar insulina subcutânea — com monitorização frequente de glicemia e cetonas.
- **Internar / atendimento imediato se:** não tolera hidratação oral, **êmese contínua**, glicemia ou cetonas não melhoram com insulina, **alteração do estado mental** ou qualquer sinal de piora.
- **EHH nunca é ambulatorial** — maior depleção de volume e doença aguda desencadeante; internação sempre.
- **CAD euglicêmica com iSGLT (glicemia pode estar < 200 mg/dL): suspender o iSGLT2 3–4 dias antes de cirurgia eletiva ou jejum prolongado**. No DM1, o iSGLT2 aumenta o risco de CAD **5–17×**; no DM2 é incomum (0,6–4,9/1.000 pacientes-ano; RR 2,46 em ECRs). Precipitantes: dieta muito pobre em carboidrato, jejum, desidratação, álcool. **Desaconselhar padrão cetogênico** a quem usa iSGLT.
- **Cetona sanguínea > cetona urinária:** em ECR, a medida sanguínea reduziu hospitalização/PS em **~50%**.
- **Gestação:** até 2% das gestações com diabetes pré-gestacional; a apresentação pode ser **euglicêmica** e o distúrbio ácido-base, misto (sobretudo com hiperêmese).
- Recidiva é comum e costuma refletir **dificuldade de autocuidado ou falta de acesso** (insulina, insumos) — rastrear determinantes sociais; CGM reduz recorrência. Educação estruturada a todo DM1, a DM2 com evento prévio e a alto risco (B).

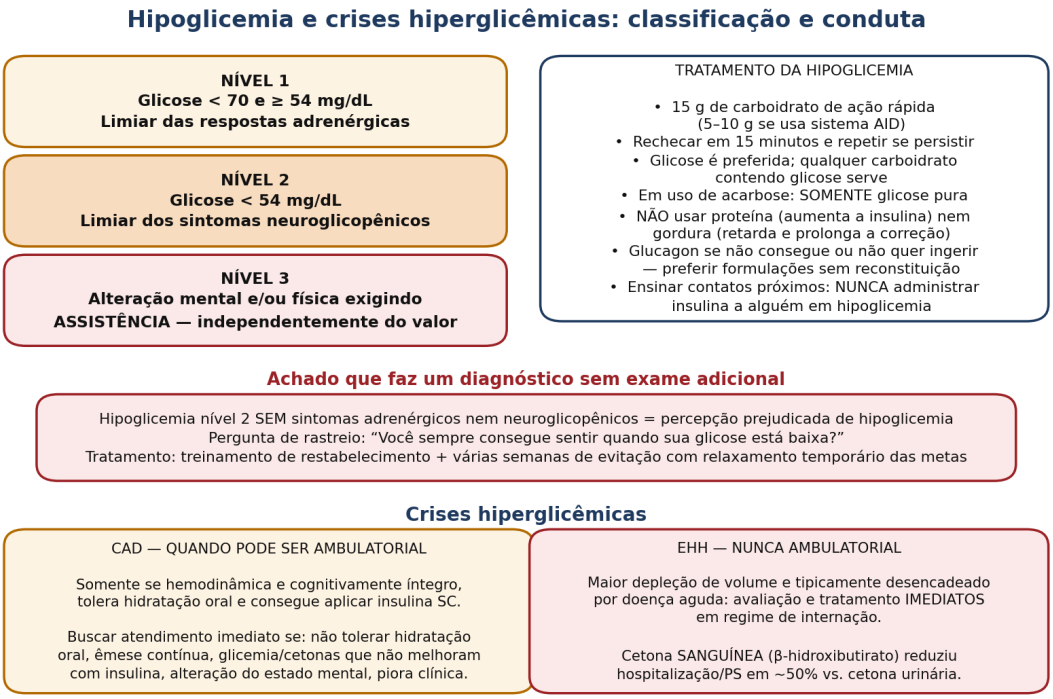


Figura 7 — Elaborada pelo autor a partir das Tabelas 6.4 e 6.8 e das recomendações 6.10–6.22 do Standards of Care in Diabetes—2026.

4.8 Tecnologia

Quem deve usar CGM. Todos em **insulinoterapia** (A), em terapias não insulínicas que causam hipoglicemia (C) e em qualquer tratamento em que ajude (C) — **desde o diagnóstico** (C). Usar **o mais próximo de diariamente possível** e sem lacunas de insumo (A). Descontinuar reverte o ganho. **Não exigir peptídeo C, autoanticorpos nem tempo mínimo de insulina** como pré-requisito de CSII/AID (B, C). Manter acesso a glicosímetro mesmo com CGM (A) — obrigatório se houver discordância, no aquecimento do sensor ou com glicemia mudando > 2 mg/dL/min.

Tipo	Alarmes	Uso
rtCGM (Libre 2/3 Plus, Dexcom G6/G7, Eversense 365, Guardian 4, Simplera)	Sim	Prescrição; padrão para quem usa insulina
CGM de venda livre (Stelo, Lingo)	**Não**	Só para quem **não** usa fármaco que causa hipoglicemia
CGM profissional (Libre Pro, G6 Pro)	Não	Uso intermitente no consultório, cegado ou não

Interferentes que importam — todos fazem o sensor **ler mais alto que o real**, com risco de superdose de insulina: **paracetamol** (> 4 g/dia no Dexcom; qualquer dose no Guardian 4), **ácido ascórbico** (> 500 mg/dia no Libre 2/3; > 1.000 mg/dia nos Plus), **hidroxiureia** (Dexcom e Guardian).

AID é o método preferido de entrega de insulina — acima de MDI, CSII e bomba com sensor — no **DM1** (A), em **adultos com DM2** (A) e em outras formas com deficiência de insulina; considerar em DM2 em insulina basal fora da meta (B). O ganho é **maior em quem tem A1C mais alta e TIR mais baixo** — o argumento de "controlar antes de merecer a tecnologia" inverte quem mais se beneficia. Usar **modo exercício** também em jejum prolongado e NPO, lembrando que alguns sistemas ainda dão bolus de autocorreção nesse modo. Todo usuário precisa de **plano reserva com insulina** (deslocamento ou oclusão do cateter → cetose e CAD).

Canetas conectadas: oferecer a quem usa múltiplas doses diárias (B); registram dose e horário, integram-se ao CGM. Perder **2 doses basais ou 4 de bolus em 14 dias** já reduz o TIR em ≥ 5%. Canetas são preferidas a seringas na maioria dos casos (C), e obrigatórias com déficit de destreza ou visão (C);

agulhas de **4–5 mm** reduzem injeção intramuscular.

OS-AID (código aberto — OpenAPS, Loop): a conduta recomendada é **apoiar e orientar o ajuste fino**, não desencorajar (B) — a agressividade do algoritmo se maneja pelos ajustes convencionais da bomba (basal, razão I:C, fator de sensibilidade).

Na internação: não interromper a tecnologia. Manter CGM pessoal quando clinicamente apropriado, com **glicemia point-of-care confirmatória** para dosar insulina e tratar hipoglicemia (B); manter bomba ou AID se houver insumos, competência avaliada e protocolo institucional (C).

5. Obesidade e manejo do peso

Avaliação

- Em DM2 com sobrepeso ou obesidade, o peso é **meta primária de tratamento junto com a glicemia** (A). IMC anual; durante tratamento ativo de peso, medir a cada 3 meses. Sobrepeso 25–29,9; obesidade classe 1 30–34,9; classe 2 35–39,9; classe 3 ≥ 40 kg/m².
- O IMC não mede distribuição nem função do tecido adiposo e erra em muito musculosos e em baixa massa muscular. Confirmar adiposidade com **circunferência abdominal, relação cintura-quadril ou cintura-estatura** (cortes por idade, sexo e etnia), sobretudo com **IMC 25–34,9** e em **sul-asiáticos**; fora disso o IMC isolado segue aceitável.
- Rastrear comportamento alimentar desordenado antes de prescrever restrição; medir com privacidade e linguagem não julgadora — estigma de peso reduz adesão.

Quanto perder — e o que cada faixa entrega

Perda	O que muda
< 5%	Sem melhora demonstrada de glicemia, lipídios ou PA
5–7%	Melhora glicemia, PA e lipídios; reduz necessidade de medicação; no pré-diabetes reduz progressão para DM2 (A)
> 10%	**Modifica a doença**: possível remissão do DM2 (A), melhora MASH/MASLD e apneia do sono, reduz eventos CV e mortalidade (B). Remissão dura 2–5 anos e é mais provável com diabetes de curta duração e melhor função de célula β
> 15–20%	Faixa da tirzepatida e da cirurgia: remissão frequente, redução de mortalidade

A perda com fármaco é **menor em quem tem diabetes** — calibre a expectativa. Look AHEAD (veredito): metade mantém ≥ 5% por até 8 anos, e perder ≥ 10% no 1º ano reduziu mortalidade (HR 0,79).

Como prescrever estilo de vida

- **≥ 16 sessões em 6 meses** (A), com **déficit de 500–750 kcal/dia** (~1.200–1.500 kcal/dia em mulheres, 1.500–1.800 em homens). A composição de macronutrientes não muda o resultado.
- **Manutenção (≥ 1 ano):** contato **mensal**, **pesagem semanal** ou mais frequente e **200–300 min/semana** de atividade física (A).
- Muito baixa caloria (800–1.000 kcal/dia): só selecionados, sob supervisão médica, **≤ 3 meses** (distúrbio eletrolítico, arritmia) (B). Suplementos para emagrecer não são recomendados (A).
- Polivitamínico se < 1.200 kcal/dia, exclusão de grupos alimentares, vegetarianismo estrito ou > 50 anos; rastrear deficiências se perda **> 20%** ou **> 4%/mês** (ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas A, D, E, K, B1, B12, C). Proteína adequada + treino resistido para preservar massa magra.

Farmacoterapia

Efeito sobre o peso	Classes de hipoglicemiantes
Perda significativa	AR GLP-1; agonista duplo GIP/GLP-1 (tirzepatida)
Perda < 5%	iSGLT2, metformina, miméticos de amilina
Neutro	iDPP-4, acarbose, colesevelam, bromocriptina
Ganho	Sulfonilureias e glinidas, pioglitazona, **insulina**

Medicações concomitantes que engordam e trocas possíveis: antipsicóticos (clozapina, olanzapina, risperidona → aripiprazol, ziprasidona, lurasidona); antidepressivos (tricíclicos, alguns ISRS, IMAO → bupropiona, fluoxetina, sertralina); glicocorticoides (menor dose eficaz, poupadores); progestágeno injetável (DIU, implante); gabapentina e pregabalina (topiramato, zonisamida, lamotrigina); betabloqueadores (atenolol, metoprolol, propranolol → carvedilol, nebivolol). No Look AHEAD, usar **duas ou mais** delas reduziu a chance de atingir 5% e 10% de perda.

Para tratar a obesidade, preferir **semaglutida ou tirzepatida** (A) — maior eficácia e benefícios independentes do peso (CV, renal, MASH, apneia, ICFEp).

Fármaco	Dose alvo	Perda esperada	Pontos-chave
Tirzepatida (GIP/GLP-1)	15 mg SC/semana	**~15%**	Ver box; reduz eficácia de contraceptivo oral
Semaglutida (AR GLP-1)	2,4 mg SC/semana	~10%	Ver box; reduz eventos CV em obesidade com DCV sem diabetes
Liraglutida (AR GLP-1)	3,0 mg SC/dia	~6%	Ver box; indicação de redução de eventos CV
Fentermina/ topiramato ER	15/92 mg/dia VO	~10%	Contraindicada na gestação e com IMAO; nefrolitíase, parestesia, ↑ PA, déficit cognitivo se titular rápido
Orlistate	120 mg VO 3×/dia	~10%	Má absorção de A, D, E, K, ciclosporina, levotiroxina, anticonvulsivantes; colelitíase, nefrolitíase
Naltrexona/ bupropiona ER	16/180 mg VO 2×/dia	~5%	Contraindicada em HAS não controlada, epilepsia e opioide crônico; tarja preta de ideação suicida < 24 anos
Fentermina	7,5–15 mg/dia VO	~7%	**Só curto prazo**; contraindicada com IMAO e com DCV; ↑ PA e FC

- Iniciar na menor dose e subir devagar; **a dose ótima pode não ser a máxima aprovada** (B). Ao associar AR GLP-1 a insulina ou sulfonilureia: **suspender ou reduzir a sulfonilureia**, reduzir **bolus em 10–20%** e **basal em ~10% se A1C < 7,5%**.
- Avaliar mensalmente nos 3 primeiros meses, depois trimestralmente. **Regra dos 3 meses:** perda > 5% → manter a longo prazo; < 5% → reavaliar conforme resposta glicêmica e tolerância.
- **Manter o fármaco depois de atingir a meta** (B): parar devolve metade a dois terços do peso em 1 ano e reverte as melhoras cardiometabólicas. Se for parar, preferir menor dose eficaz ou terapia intermitente, com monitorização. Contraindicados na gestação e na tentativa de conceber — orientar contracepção.

Box de segurança da classe GLP-1 (liraglutida, semaglutida, tirzepatida)

- **Suspender antes de cirurgia ou sedação profunda** (risco de aspiração por esvaziamento gástrico retardado). **Não usar em gastroparesia**; vigiar constipação grave, íleo e obstrução de delgado.
- **Pancreatite** relatada (causalidade não estabelecida): não iniciar em alto risco, suspender se suspeita. **Colelitíase/colecistite**: evitar em indivíduos de risco.
- **Tarja preta:** tumores de células C em roedores — **não usar com história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou NEM 2**. **Retinopatia diabética**: monitorização estreita com semaglutida em idosos e DM2 ≥ 10 anos; NAION rara.
- **Tirzepatida + contraceptivo oral:** trocar por método não oral ou associar barreira por **4 semanas após o início e após cada aumento de dose**. **Perda de massa magra** e deficiência de vitamina D (~13% em 12 meses): exigir proteína e treino resistido. Hipoglicemia se associado a insulina ou sulfonilureia.

Cirurgia metabólica

- Considerar em DM2 com **IMC ≥ 30 kg/m²** (ou **≥ 27,5 em asiático-americanos**), em centro de alto volume (A). **Adiar** se uso de álcool/substâncias, depressão grave ou ideação suicida não tratados.
- **VSG** (remove ~80% do estômago) e **RYGB** (bolsa pequena + desvio duodenojejunal). RYGB perde mais (24,1% vs. 16,1% em 5 anos) e recidiva menos (33,1% vs. 41,6%); remissão inicial ~85% em ambos, mas **35–50% recidivam** (mediana livre de doença após RYGB: 8,3 anos). Mortalidade perioperatória 0,1–0,5%. Preditores de remissão: idade menor, diabetes < 8 anos, sem insulina.
- **Suplementação vitalícia e monitorização**: ferro, B12, folato, cálcio, vitamina D, zinco, cobre, vitaminas A/E/K e tiamina; rastrear anemia e osteoporose. Monitorar perda insuficiente ou recidiva de peso **a cada 6–12 meses** (E) — AR GLP-1 é opção para recidiva, evitando reoperação.

	Dumping	Hipoglicemia pós-cirúrgica
Após a refeição	**10–30 min**	**1–3 h**, após refeição rica em carboidrato
Após a cirurgia	Logo depois, melhora com o tempo	Tipicamente **> 1 ano**

	Dumping	Hipoglicemia pós-cirúrgica
Quadro	Diarreia, náusea, palpitação, fadiga	Sudorese, tremor, taquicardia, fome → déficit cognitivo, convulsão
Glicemia baixa	Geralmente ausente no momento	Presente, por definição

Mecanismo da hipoglicemia pós-cirúrgica: absorção intestinal rápida de glicose → GLP-1 pós-prandial excessivo → hiperinsulinemia. Excluir insulinoma, desnutrição e fármacos. Tratar com restrição de carboidrato de digestão rápida, nutricionista experiente, **CGM em tempo real** (C) e, se preciso, **acarbose** (retarda absorção) ou **diazóxido/octreotida** (reduz secreção de insulina).

Obesidade no DM1

Mesmas estratégias, incluindo AR GLP-1 (B) e cirurgia metabólica (C), com IMC ≥ 30 (≥ 27,5 em asiático-americanos). Liraglutida 1,8 mg reduz ~6% do peso, mas **aumenta hipoglicemia em 20–30% e dobra a hiperglicemia com cetose** — titular mais devagar que no DM2, manter ingesta mínima de carboidrato e medir cetonas. Não iniciar com **gastroparesia, hipoglicemia sem percepção ou CAD recente**; após cirurgia metabólica no DM1 a CAD ocorre em 15–20%, sobretudo nos primeiros dias.

6. Tratamento farmacológico da hiperglicemia

6.1 DM1 — insulinoterapia

Tratar a maioria dos adultos com **bomba (CSII/AID)** ou **múltiplas doses diárias: basal + prandial** (A). **Análogos são preferidos às insulinas humanas** pelo menor risco de hipoglicemia (A). Reavaliar o esquema e o comportamento com a insulina **a cada 3–6 meses** (E).

Doses — os números de cabeceira

Parâmetro	Valor
Dose diária total (DDT)	**0,4–1 U/kg/dia**
Início típico no adulto estável	**0,5 U/kg/dia**, ~metade como prandial
Recém-diagnosticado / fase de remissão	**0,2–0,6 U/kg/dia** (produção endógena residual, apresentação fora de CAD)
Proporção basal	**30–50% da DDT**; o restante prandial
Necessidade aumenta em	Puberdade, fase lútea tardia (pré-menstrual), doença

- **Contagem de carboidratos:** a dose prandial vem da **relação insulina/carboidrato (ICR)** — quantos gramas 1 U cobre; ajustar a ICR se a glicemia pós-refeição sai do alvo apesar de contagem correta. A dose de correção vem do **fator de sensibilidade (ISF)** — quanto 1 U baixa a glicemia; ajustar ISF e/ou alvo se a correção erra sistematicamente.
- Educar também sobre efeito de **gordura e proteína**, tendências do CGM, dias de doença e exercício antecipado (B). Bolus **~15 min antes** de comer (RAA); **insulina regular exige 30 min antes**.
- **Titulação:** ajustes de **1 U ou 10%**, **1–2×/semana**. Hiperglicemia de jejum → revisar o padrão noturno antes de subir a basal. **Prescrever glucagon** a todos.
- **Pré-mistura / esquemas de 2–3 injeções:** reservar para quem não consegue ou não quer basal-bolus (custo, número de injeções, baixa numeracia). Exigem **horário e conteúdo de refeição constantes**, cobrem mal o pós-almoço e trazem mais **hipoglicemia noturna** (NPH) e **pós-prandial tardia** (regular). Esquema típico: pré-café NPH 40% + rápida 15%; pré-jantar NPH 30% + rápida 15%.

Análogos × insulinas humanas

A diretriz compara os perfis **qualitativamente** e **não publica início, pico e duração em números** — por isso a tabela abaixo é relativa, não absoluta.

Insulina	Perfil, conforme a diretriz
Análogos rápidos (lispro, asparte, glulisina) e ultrarrápidos	**Início e pico mais rápidos e duração mais curta** que a regular humana; menos hipoglicemia
Humana regular	Início mais lento, pico mais tardio, duração mais longa que os análogos rápidos
Humana inalada	**Pico rápido e duração encurtada** em relação aos análogos rápidos
NPH	Pico marcado; **mais hipoglicemia noturna**
Análogos basais (glargina, detemir, degludeca)	Duração mais longa, perfil **mais plano, constante e consistente** que a NPH; **menos hipoglicemia**, sobretudo noturna
Glargina U-300 e degludeca	**Duração maior** que a glargina U-100

Os análogos basais podem cobrir pior um **fenômeno do alvorecer** acentuado do que a bomba.

Técnica de aplicação

- Sítios: **abdome, coxa, nádega, braço**, com **rodízio sistemático**.
- **Agulha de 4 mm em todas as idades e tipos corporais**, inclusive na obesidade — reduz a injeção intramuscular inadvertida (risco maior em jovens, magros, membros e agulhas longas).
- **Injeção IM = absorção imprevisível e hipoglicemia inexplicada** (a absorção varia com a atividade do músculo).

- **Lipo-hipertrofia:** áreas elevadas, macias e lisas de vários centímetros nos sítios repetidos; causa **absorção errática, variabilidade e hipoglicemia sem explicação**. Palpar os sítios em consulta e ensinar a não injetar neles.

Não insulínicos no DM1

- Só a **pramlintida** é aprovada (queda de A1C 0,3–0,4%, perda de 1–2 kg). **Metformina** não melhora a A1C de forma sustentada — não indicada de rotina.
- **AR GLP-1:** liraglutida reduz A1C ~0,4% e peso ~5 kg, mas **aumenta CAD** e efeitos GI. Semaglutida e tirzepatida: evidência apenas preliminar.
- **iSGLT2:** melhoram A1C, peso e PA, mas **aumentam CAD**; sotagliflozina elevou a CAD em **8 vezes** e é **contraindicada no DM1**. O mecanismo é o mesmo em toda a classe: glicosúria + insulinopenia → lipólise e cetogênese com **glicemia normal ou pouco elevada — CAD euglicêmica**, que engana quem só olha a glicemia.
- **Teplizumabe** só retarda a progressão do **estágio 2 para o 3** — não tem papel no DM1 estabelecido. Transplante de pâncreas/ilhotas: reservado a DM1 com transplante renal simultâneo/prévio ou CAD e hipoglicemia grave recorrentes apesar de manejo otimizado; exige imunossupressão vitalícia.

6.2 DM2 — o algoritmo

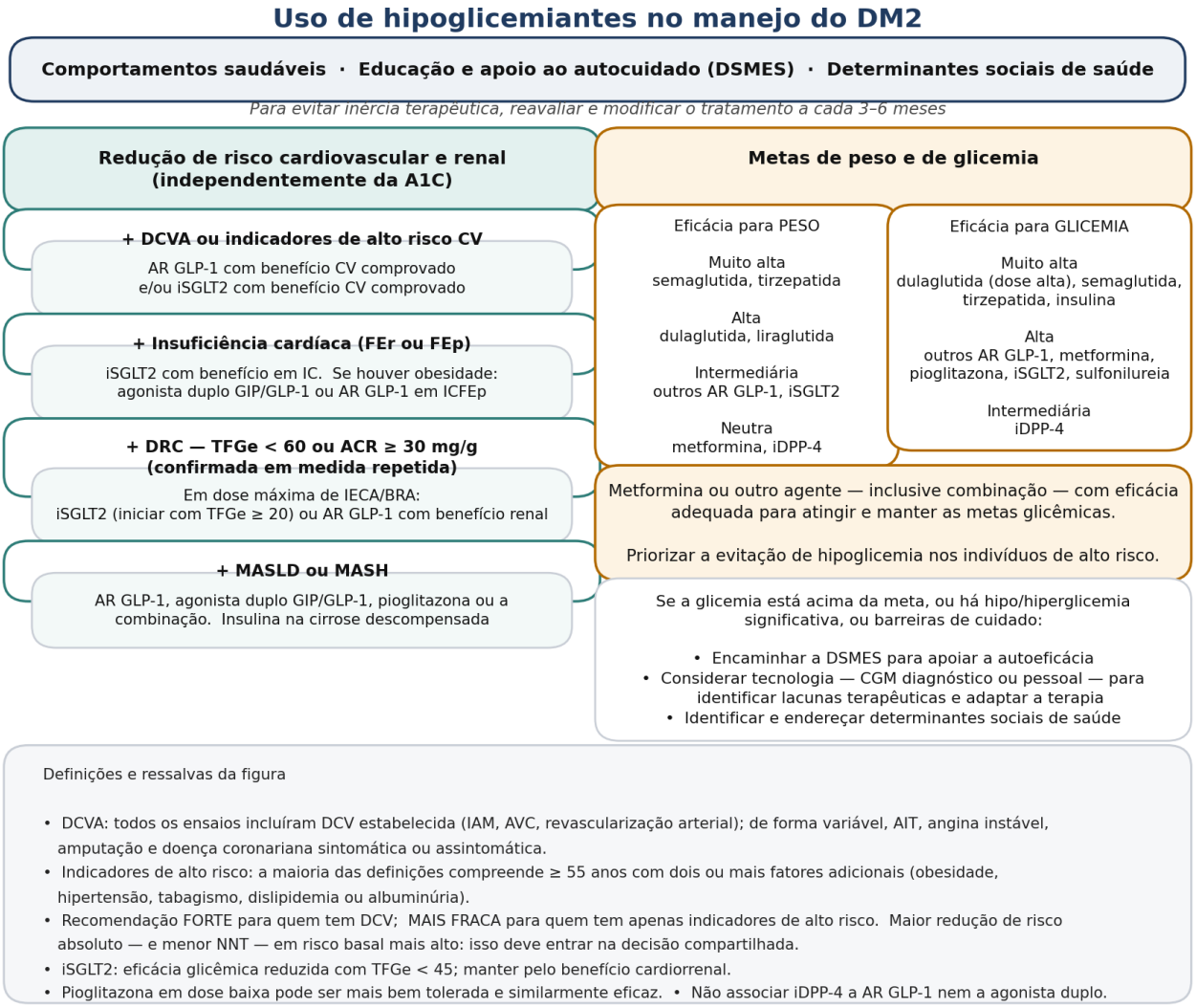


Figura 3 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 9.4 do Standards of Care in Diabetes—2026.

Duas colunas **em paralelo, não em sequência**. A esquerda protege órgão-alvo; a direita persegue peso e glicemia. Base de ambas: comportamentos saudáveis, DSMES, determinantes sociais. Reavaliar a cada 3–6 meses; **não adiar intensificação nem desintensificação** (A). Ao acrescentar um agente, **rever a dose dos de risco de hipoglicemia (sulfonilureia, glinida, insulina)** (A). **Não combinar iDPP-4 com AR GLP-1 ou agonista duplo** — sem ganho glicêmico (B).

Coluna 1 — independe da A1C

A indicação abaixo vale **mesmo com A1C na meta**, e mesmo em quem já usa outra medicação (trocar é legítimo).

Condição	Conduta
DCVA estabelecida (IAM, AVC, revascularização)	**AR GLP-1 e/ou iSGLT2 com benefício CV comprovado** (A)
Alto risco CV (≥ 55 anos + 2 de: obesidade, HAS, tabagismo, dislipidemia, albuminúria)	Idem, com **recomendação mais fraca** — o NNT sobe quando o risco basal cai
IC com FE reduzida ou preservada	**iSGLT2** com benefício em IC (A)
IC + obesidade (ICFEp sintomática)	**iSGLT2 e/ou agonista duplo GIP/GLP-1** (A) **ou AR GLP-1** (A para sintomas, B para eventos)
DRC: TFGe 20–60 e/ou ACR ≥ 30 mg/g (confirmar com medida repetida), em IECA/BRA máximo	**iSGLT2** com evidência renal — iniciar com **TFGe ≥ 20**, manter até diálise/ transplante (**eficácia glicêmica cai com TFGe < 45**, a renoproteção não) **ou AR GLP-1** com benefício renal (A)
DRC avançada (TFGe < 30) ou diálise	**AR GLP-1 preferido** — menor hipoglicemia e redução de eventos CV (B/C)
MASLD com sobrepeso/ obesidade	**AR GLP-1** (A) ou **agonista duplo** (B)
MASH por biópsia ou alto risco de fibrose	**AR GLP-1 preferido** (A); **pioglitazona** ou agonista duplo como alternativa, ou **pioglitazona + AR GLP-1** (B)
Cirrose descompensada	**Insulina**

Se a glicemia seguir acima da meta em quem usa iSGLT2, acrescentar AR GLP-1 — ou o inverso.

Coluna 2 — peso e glicemia

Eficácia	Peso	Glicemia
Muito alta	Semaglutida, tirzepatida	Semaglutida, tirzepatida, dulaglutida em dose alta, **insulina**, combinações
Alta	Dulaglutida, liraglutida	Demais AR GLP-1, metformina, pioglitazona, iSGLT2, sulfonilureia
Intermediária	Demais AR GLP-1, iSGLT2	iDPP-4
Neutra	Metformina, iDPP-4	—

Considerar combinação já no início para encurtar o tempo até a meta (A). Fora da meta apesar de tudo: encaminhar a DSMES, considerar CGM (diagnóstico ou pessoal) e endereçar determinantes sociais.

Comparação das classes

Classe	Glicemia	Peso	Hipoglicemia	Benefício CV/renal	Adversos-chave	TFGe
Metformina	Alta	Neutro	Não	Benefício potencial em MACE	GI (titular devagar, com alimento, formulação ER); **deficiência de B12**	**Contraindicada < 30**; evitar em IC instável
iSGLT2	Intermediária a alta	Perda	Não	**MACE, IC e progressão da DRC**	**CAD, inclusive euglicêmica** — educar, fornecer medida de **β-hidroxibutirato sérico** e desaconselhar dieta cetogênica (E); micose genital; ITU/ urossepse; gangrena de Fournier; depleção volêmica	Iniciar **≥ 20**; efeito glicêmico mínimo < 45; suspender **3–4 dias antes de cirurgia**, em jejum prolongado ou doença crítica

Classe	Glicemia	Peso	Hipoglicemia	Benefício CV/renal	Adversos-chave	TFGe
AR GLP-1	Alta a muito alta	Perda	Não	**MACE** (dulaglutida, liraglutida, semaglutida); **IC e DRC** (semaglutida SC); MASH	GI; suspender antes de cirurgia/ sedação (aspiração); pancreatite e doença biliar; íleo; retinopatia; NAION; altera absorção de orais	**Sem ajuste**; não usar em gastroparesia
Agonista duplo GIP/GLP-1	**Muito alta**	**Perda muito alta**	Não	**IC (tirzepatida)**; potencial em MASH e DRC	Idem AR GLP-1; interfere em contraceptivo oral	Sem ajuste
iDPP-4	Intermediária	Neutro	Não	Neutro (risco de IC com saxagliptina)	Artralgia incapacitante; penfigoide bolhoso (ambos reversíveis)	**Ajustar** sitagliptina, saxagliptina, alogliptina; **linagliptina sem ajuste**
Pioglitazona	Alta	**Ganho**	Não	Benefício potencial em MACE e MASH	**Retenção hídrica — não usar em IC**; fraturas; câncer de bexiga (não usar se ativo)	Sem ajuste, mas **evitar na DRC** pela retenção hídrica
Sulfonilureias	Alta	**Ganho**	**Sim**	Neutro	Hipoglicemia, sobretudo com insulina	**Evitar glibenclamida na DRC**; glipizida/ glimepirida em dose conservadora
Insulina	**Muito alta**	**Ganho**	**Sim**	Neutro	Hipoglicemia (maior com NPH e pré-misturas)	Risco de hipoglicemia e duração **aumentam** conforme a TFGe cai

6.3 Intensificação para terapia injetável

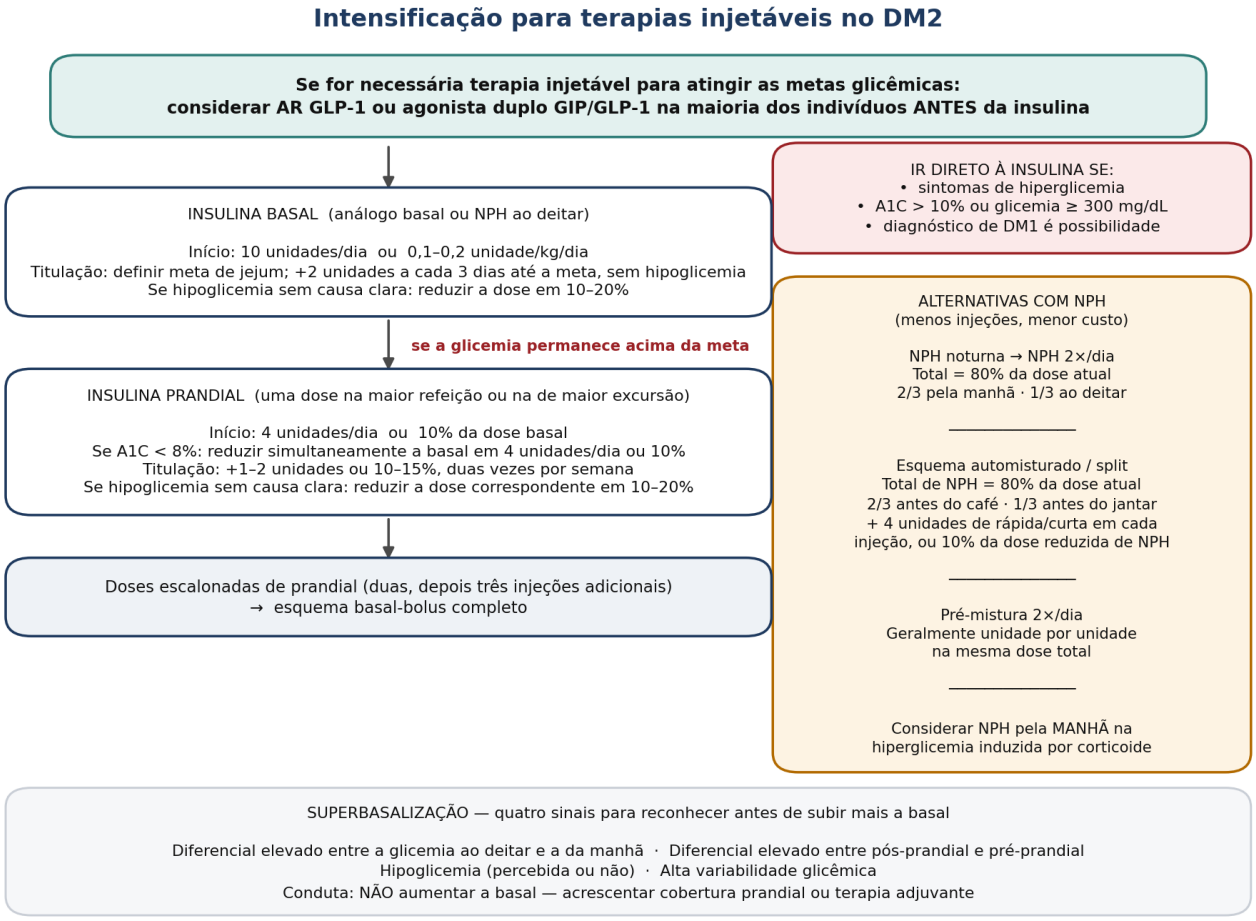


Figura 4 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 9.5 e da recomendação 9.26 do Standards of Care in Diabetes—2026.

Preferir AR GLP-1 ou agonista duplo à insulina na maioria (A) — eficácia glicêmica igual ou superior à da basal, com menos hipoglicemia e benefício de peso, ao custo de mais efeitos GI.

Ir direto para insulina se: sintomas de hiperglicemia; **A1C > 10% ou glicemia ≥ 300 mg/dL**; ou **possibilidade de DM1**.

Ao iniciar insulina, **manter os demais agentes** (A) e **combinar com AR GLP-1**, reavaliando a dose de insulina a cada escalonamento (A). Considerar **combinação em razão fixa** (IDegLira, iGlarLixi).

Etapa	Conduta
Basal — início	**10 U/dia** ou **0,1–0,2 U/kg/dia** (análogo basal ou NPH ao deitar)
Basal — titulação	**+2 U a cada 3 dias** até a meta de jejum
Basal — hipoglicemia	Procurar a causa; **sem causa clara, reduzir 10–20%**
Prandial — início	**4 U** ou **10% da basal**, na maior refeição ou na de maior excursão
Prandial — titulação	**+1–2 U ou 10–15%, 2×/semana**
Ao adicionar prandial	Se **A1C < 8%**, **reduzir a basal em 4 U ou 10%**
Se persistir fora da meta	Segunda e terceira doses prandiais → basal-bolus completo

Alternativas com NPH (menos injeções, menor custo): NPH noturna → 2×/dia usando **80% da dose atual, 2/3 manhã + 1/3 noite**; esquema automisturado com **80% da dose, 2/3 antes do café e 1/3 antes do jantar + 4 U de rápida (ou 10% da NPH reduzida) em cada injeção**; pré-mistura 2×/dia, em geral **unidade por unidade**. Trocar NPH noturna por análogo basal se houver hipoglicemia ou esquecimento frequente da dose noturna.

6.4 Superbasalização

Sinais (todos visíveis no CGM ou no diário, sem exame adicional):

- Diferencial grande entre a glicemia **ao deitar e a da manhã**
- Diferencial grande entre **pós-prandial e pré-prandial**
- **Hipoglicemia**, percebida ou não
- **Alta variabilidade glicêmica**

É o erro de subir a basal para corrigir hiperglicemia que na verdade é **prandial**: gera hipoglicemia noturna e variabilidade sem melhorar a A1C. **A conduta é acrescentar cobertura prandial ou terapia adjuvante (AR GLP-1), nunca aumentar mais a basal.** Rastrear ativamente em toda consulta de quem usa insulina (E).

> **Nota de leitura crítica.** No GRADE, glargina e liraglutida foram as mais eficazes em manter A1C < 7% e a sitagliptina a menos eficaz — mas glargina e glimepirida produziram significativamente mais hipoglicemia grave. Eficácia sobre um número não é o mesmo que benefício líquido.

6.5 Populações e situações especiais

- **Potencial de engravidar: AR GLP-1, agonista duplo e iSGLT2 não são usados na gestação** — planejar a suspensão antes da concepção (E) e orientar **contracepção a todas**, já que muitas gestações não são planejadas. O atraso do esvaziamento gástrico reduz a absorção de **contraceptivo oral**, sobretudo no início e nos aumentos de dose: com tirzepatida, usar **segundo método desde a primeira dose até a dose de manutenção estar estabelecida**.
- **Hiperglicemia por glicocorticoide:** ajustar ou acrescentar agentes conforme o **esquema específico do corticoide**, com reavaliação frequente (C). **NPH matinal** é a escolha lógica para corticoide de dose matinal — o perfil da NPH acompanha o do fármaco.
- **Terapia anticâncer: anti-PD-1/PD-L1** causam diabetes **insulinopênico** de início rápido, muitas vezes com CAD — **insulina é a pedra angular**; considerar basal já com glicemia > 250 mg/dL enquanto se investiga (C). **Inibidores de mTOR** (everolimo): **metformina** de primeira linha (E). **Inibidores de PI3Kα** (alpelisibe, inavolisibe): **metformina** primeiro e **insulina só na hiperglicemia grave** — a hiperinsulinemia reativa a via PI3K e antagoniza o efeito antitumoral (E).
- **Ajuste renal (resumo):** metformina proibida < 30; iSGLT2 iniciáveis ≥ 20 e mantidos até a diálise; AR GLP-1 sem ajuste e preferidos < 30; linagliptina sem ajuste; evitar glibenclamida e pioglitazona; a insulina precisa de **redução de dose** conforme a TFGe cai.
- **Idoso:** individualizar a meta e **priorizar a evitação de hipoglicemia** — preferir agentes de baixo risco (metformina, iSGLT2, AR GLP-1, iDPP-4) e **desintensificar** sulfonilureia e insulina quando a A1C está abaixo da meta. Simplificar esquemas complexos e prescrever glucagon a quem usa insulina (A).
- **Diabetes pós-transplante:** insulina no peri-transplante; **AR GLP-1** pode ser considerado no longo prazo pelos benefícios cardiometabólicos (C).

7. Risco cardiovascular e renal

Quando todos os fatores de risco são tratados na meta, o risco de morte, IAM ou AVC no DM2 aproxima-se ao da população geral. A evidência vem quase toda do DM2 — no DM1 as condutas são extrapoladas.

7.1 Hipertensão

Medir e confirmar

- PA em **toda consulta de rotina ou pelo menos a cada 6 meses**. Técnica: sentado, pés no chão, braço apoiado na altura do coração, após 5 min de repouso, manguito adequado.
- **Pressão elevada** = PAS 120–129 com PAD < 80. **Hipertensão** = PAS ≥ 130 **ou** PAD ≥ 80.
- Diagnóstico exige **média de ≥ 2 medidas em ≥ 2 ocasiões**, incluindo dia separado (A). Exceção: **PA ≥ 180/110 com DCV → diagnóstico em visita única** (E).
- Medir **deitado, sentado e em pé** na avaliação inicial: variação postural de PA/pulso sugere neuropatia autonômica e obriga a afrouxar a meta.
- Orientar **automedida domiciliar a todos** (A); domiciliar e MAPA revelam avental branco e hipertensão mascarada.

Metas

- Meta em tratamento: **< 130/80 mmHg**, se atingível com segurança (A).
- **PAS < 120 mmHg** deve ser encorajada em **alto risco cardiovascular ou renal** (A). O benefício absoluto acompanha o risco basal — daí a meta mais agressiva não valer para todos.
- Preferir meta menos agressiva em idoso com hipotensão ortostática, comorbidade importante, limitação funcional ou polifarmácia. Danos do braço intensivo: hipotensão sintomática, síncope, hipercalemia, LRA.
- DM1: sem dados de qualidade; usa-se < 130/80 por extrapolação.
- Estilo de vida sempre que **PA > 120/80** (A): perda de peso, padrão DASH, **sódio < 2.300 mg/dia**, **≥ 150 min/semana** de atividade moderada, álcool ≤ 2 doses/dia (homens) e ≤ 1 (mulheres), cessação do tabagismo. DASH reduz a PAS em cerca de 3 mmHg — insuficiente sozinho na hipertensão estabelecida.

Algoritmo de tratamento farmacológico

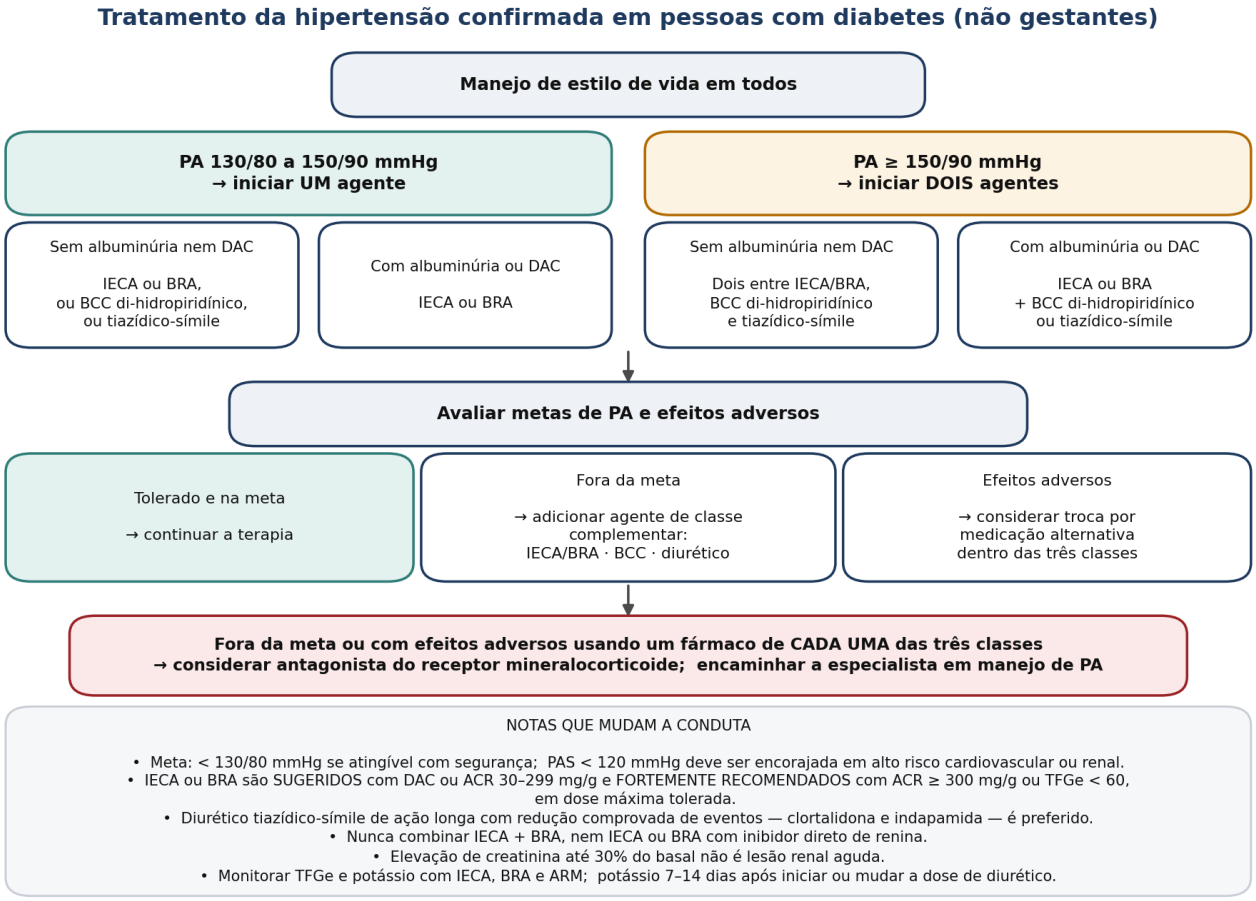


Figura 5 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 10.2 do Standards of Care in Diabetes—2026.

Iniciar farmacoterapia com **PA de consultório confirmada ≥ 130/80** (A).

PA confirmada	Sem albuminúria nem DAC	Com albuminúria ou DAC
130/80 a 150/90 → **UM** agente	IECA **ou** BRA **ou** BCC di-hidropiridínico **ou** tiazídico-símile	**IECA ou BRA**
≥ 150/90 → **DOIS** agentes (ou combinação em comprimido único)	Dois entre IECA/BRA, BCC di-hidropiridínico e tiazídico-símile	**IECA ou BRA** + BCC di-hidropiridínico ou tiazídico-símile

- Fora da meta → **acrescentar classe complementar**. Efeito adverso → trocar dentro das mesmas três classes.
- Fora da meta usando **um fármaco de cada uma das três classes** → acrescentar **ARM** e encaminhar a especialista.
- O diurético deve ser **tiazídico-símile de ação longa: clortalidona ou indapamida** (preferidos por redução comprovada de eventos).
- **IECA/BRA são primeira linha quando há albuminúria ou DAC** (A): sugeridos com **ACR 30–299 mg/g** (B) e fortemente recomendados com **ACR ≥ 300 e/ou TFGe < 60**, em **dose máxima tolerada** (A). Classe não tolerada → trocar pela outra (B).
- **Sem albuminúria**, IECA/BRA **não são superiores** a tiazídico-símile ou BCC di-hidropiridínico.
- **Nunca combinar IECA + BRA**, nem IECA/BRA (inclusive ARNI) com **inibidor direto de renina** (A).
- **Betabloqueador** só com IAM prévio, angina ativa ou ICFEr — não reduz mortalidade como anti-hipertensivo na ausência dessas condições.
- **Elevação de creatinina de até 30% do basal não é lesão renal aguda** — não suspender. Manter IECA/BRA mesmo com TFGe caindo abaixo de 30 traz benefício cardiovascular sem aumentar falência renal.
- **Monitorizar TFGe e potássio** ao iniciar e periodicamente com IECA, BRA e ARM (B); **potássio 7–14 dias após início ou mudança de dose de diurético** (B).

- **Contraindicados na gestação e sem contracepção confiável:** IECA, BRA, ARM, inibidor direto de renina e inibidor de neprilisina (A).

Hipertensão resistente

- Definição: PA acima da meta apesar de **três classes, incluindo diurético, em doses máximas toleradas**.
- Antes de rotular: doses perdidas, avental branco e causas secundárias — **hiperaldosteronismo primário, estenose de artéria renal, DRC, apneia obstrutiva do sono**.
- Tratamento: **acrescentar ARM (espironolactona/eplerenona; finerenona se DRC com albuminúria)**.

7.2 Lipídios

Intensidade das estatinas

Alta intensidade (↓ LDL ≥ 50%)	Moderada intensidade (↓ LDL 30–49%)
Atorvastatina 40–80 mg	Atorvastatina 10–20 mg
Rosuvastatina 20–40 mg	Rosuvastatina 5–10 mg
—	Sinvastatina 20–40 mg; pravastatina 40–80 mg
—	Lovastatina 40 mg; fluvastatina XL 80 mg; pitavastatina 1–4 mg

Dose única diária.

Metas por cenário

Cenário	Conduta	Meta de LDL
20–39 anos com fator de risco adicional	Considerar estatina (C)	—
40–75 anos **sem** fator de risco adicional	Estatina de **moderada** intensidade (A)	—
40–75 anos com **≥ 1 fator de risco**	Estatina de **alta** intensidade (A)	**< 70 mg/dL** e redução **≥ 50%**
> 75 anos	Continuar a estatina em uso (B); iniciar moderada após discussão (C)	—
DCVA estabelecida, qualquer idade	Estatina de **alta** intensidade (A)	**< 55 mg/dL** e redução **≥ 50%** (B)

Fatores de risco de DCVA: idade avançada, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, DRC, obesidade.

Escalonamento e monitorização

- Meta não atingida com estatina máxima tolerada → **acrescentar ezetimiba ou iPCSK9 com benefício CV comprovado** (B).
- **Intolerância à estatina — a escada:** trocar por outra estatina de alta intensidade → reduzir para moderada/baixa → só então **ácido bempedoico** (A), que age na mesma via sem atividade no músculo esquelético e reduz o LDL em 15%. Em DCVA também servem **anti-PCSK9 monoclonal** (A) e **inclisirana** (E).
- Perfil lipídico: ao diagnóstico e anual se sem hipolipemiante (E); **4–12 semanas após iniciar ou mudar a dose** e anualmente depois (A).
- Dose baixa de estatina não é o padrão, mas há benefício mesmo em dose muito baixa e não diária — se é o que se tolera, mantenha.

> **Nota de leitura crítica.** Na prática raramente se conhece o LDL basal pré-estatina, e a meta percentual vira inverificável. Nesses casos a diretriz manda mirar o **valor absoluto** (< 70 ou < 55), não o percentual — evita subtratamento disfarçado de "redução adequada".

Triglicerídeos

- **TG de jejum > 150 (ou > 175 sem jejum):** tratar as causas — obesidade, síndrome metabólica, diabetes descontrolado, doença hepática/renal, síndrome nefrótica, hipotireoidismo e fármacos que elevam TG (C).
- **TG ≥ 500 mg/dL:** investigar causas secundárias e tratar **para prevenir pancreatite** — **fibrato e/ou óleo de peixe**, restrição de gordura, perda de peso, abstinência alcoólica (C).
- **DCVA ou fatores de risco, LDL controlado com estatina e TG 150–499:** considerar **icosapento de etila** (B).
- **Não recomendado** acrescentar fibrato, niacina ou suplemento dietético de n-3 à estatina para reduzir risco cardiovascular (A). Estatina + fibrato aumenta transaminases, miosite e rabdomiólise.

Dois pontos que mudam conduta

- **Estatina aumenta modestamente o risco de DM2 incidente — isso não é motivo para suspendê-la.** O benefício cardiovascular supera o risco.
- **Suspender hipolipemiante antes da concepção** e evitar em quem pode engravidar sem contracepção confiável (B). Pode-se manter ou iniciar quando o benefício supera: hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, DCVA prévia ou pancreatite prévia (E).

7.3 Antiagregantes

- **Prevenção secundária (DCVA): AAS 75–162 mg/dia** (A).
- **Alergia documentada ao AAS: clopidogrel 75 mg/dia** (B).
- **Dupla antiagregação** (AAS + inibidor de P2Y12) após SCA, AVC isquêmico ou AIT: duração definida com cardiologista/neurologista (E). Sem ICP: ticagrelor ou clopidogrel. Com ICP: clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel.
- **DAC e/ou DAP estáveis com baixo risco de sangramento: rivaroxabana 2,5 mg 2×/dia + AAS 81 mg/dia** (A).
- **Prevenção primária:** apenas após discussão explícita de benefício vs. sangramento (A). Candidato típico: ≥ 50 anos com ≥ 1 fator de risco maior e sem risco aumentado de sangramento. Com risco de DCVA > 1%/ano, o número de eventos prevenidos é semelhante ao de sangramentos causados. **Acima de 70 anos o balanço é desfavorável.**

7.4 Rastreio de DAC, IC e DAP

- **Não rastrear DAC em assintomático** — não melhora desfechos desde que os fatores de risco estejam tratados (E).
- **Investigar** se houver: sintomas atípicos (dispneia inexplicada, desconforto torácico), sinais de doença vascular (sopro carotídeo, AIT/AVC, claudicação, DAP) ou **ECG anormal** (ondas Q patológicas).
- Teste inicial: **ECG de esforço ± eco**. Se o ECG de repouso impede o esforço (BRE, alterações de ST-T) ou o paciente não se exercita, usar **eco ou cintilografia com estresse farmacológico**. Obesidade reduz a sensibilidade. Escore de cálcio coronariano é razoável a partir dos 40 anos.
- **IC:** dosar **BNP ou NT-proBNP pelo menos anualmente** para detectar **IC estágio B** (B); **se alterado, ecocardiograma** (A).
- **DAP:** índice tornozelo-braquial em assintomáticos com ≥ 65 anos, doença microvascular, complicação nos pés ou lesão de órgão-alvo — se o diagnóstico mudar a conduta (B).

7.5 Tratamento com benefício cardiovascular

- **iSGLT2 e/ou AR GLP-1 com benefício comprovado** em DM2 com **DCVA, múltiplos fatores de risco de DCVA ou DRC** (A) — **independentemente da A1C, da meta de A1C e do uso de metformina**. Combinar as duas classes pode ser considerado para efeito aditivo (B).
- **IC estabelecida, FE reduzida ou preservada: iSGLT2 (ou SGLT1/2)** reduz piora da IC e morte cardiovascular e melhora qualidade de vida (A).
- **DRC com albuminúria** já em dose máxima de IECA/BRA: **ARM não esteroidal (finerenona)** (A).
- **≥ 55 anos com DCVA ou múltiplos fatores de risco:** IECA ou BRA (A).

- **Metformina pode ser mantida na IC estável** com TFGe > 30; evitar na IC instável ou hospitalizada (B).
- Em uso de iSGLT2: educar sobre **cetoacidose, inclusive euglicêmica**, fornecer medida de **β-hidroxibutirato sérico** e desaconselhar dieta cetogênica (E).

Insuficiência cardíaca — o que prescrever

- **Estágio B (assintomático): IECA/BRA + betabloqueador** (A); **iSGLT2** com benefício de prevenção de IC (A) ou AR GLP-1 (B); envolver cardiologia.
- **ICFEr sintomática: iSGLT2** + **ARNI** (ou IECA/BRA se ARNI não tolerado) + **betabloqueador** + **ARM**, todos com benefício demonstrado (A).
- **ICFElr/ICFEp: iSGLT2**; se obesidade, **agonista duplo GIP/GLP-1** (A) ou **AR GLP-1** (B) para reduzir eventos e sintomas; IECA/BRA se hipertensão, IAM prévio ou DRC; **ARM não esteroidal se FE > 40%** (A).
- **Não usar ARM não esteroidal junto com ARM esteroidal.**
- Tratar a pressão é prevenir IC: até 91% da IC incidente ocorre em quem já tinha hipertensão diagnosticada.

7.6 Doença renal

- **Rastreio: ACR em amostra isolada de urina + TFGe pelo menos uma vez ao ano** — em todo DM2 e no DM1 com ≥ 5 anos de duração (B). Com DRC já estabelecida, **1–4×/ano** conforme o estágio (B).
- Diagnóstico de DRC: **TFGe < 60 ou ACR ≥ 30 mg/g**, com **medida repetida para confirmar**.
- **IECA ou BRA em dose máxima tolerada** com ACR ≥ 30 e/ou TFGe < 60 (A), monitorando potássio e TFGe.
- **iSGLT2** com benefício renal: iniciar com **TFGe ≥ 20** e manter até diálise ou transplante (a eficácia glicêmica cai abaixo de 45, mas a proteção renal permanece).
- **TFGe < 30: AR GLP-1 é preferido** — menor risco de hipoglicemia e redução de eventos cardiovasculares (B).
- **Finerenona (ARM não esteroidal)** na DRC com albuminúria já em IECA/BRA máximo (A).
- **Encaminhar ao nefrologista: TFGe < 30** (A); albuminúria em ascensão rápida e/ou TFGe em queda rápida; dúvida sobre a etiologia ou manejo difícil (B).

8. Tabela farmacológica consolidada

*Posologia conforme o Standards of Care 2026. Onde a fonte não traz dose, consta **não informada** — nada foi completado por bula, UpToDate ou memória.*

A. Hipoglicemiantes não insulínicos

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Metformina	Biguanida — reduz produção hepática de glicose e melhora sensibilidade	Máx. **2.000 mg/dia** (IR e ER); **2.550 mg/dia** no comprimido de 850 mg. VO	Eficácia glicêmica alta; 1ª linha na hiperglicemia por **inibidor de mTOR e de PI3Kα**; prevenção de DM2 em alto risco (IMC ≥ 35, 25–59 anos, glicemia de jejum ≥ 110, A1C ≥ 6,0%, DMG prévio); pode ser mantida na **IC estável**	Sintomas GI (titulação lenta, ER, com alimento); deficiência de **B12** — dosar anualmente se uso > 4–5 anos, dose ≥ 1.500 mg/dia, anemia, neuropatia, DRC, vegano ou cirurgia gástrica. **Contraindicada se TFGe < 30**; suspender se ingesta oral não puder ser mantida ou houver risco de LRA; evitar em IC instável ou hospitalizada
Empagliflozina / dapagliflozina / canagliflozina / ertugliflozina	iSGLT2	Empa **25 mg/dia**; dapa **10 mg/dia**; cana **300 mg/dia**; ertu **15 mg/dia**; bexagliflozina **20 mg/dia**. VO	MACE + IC + progressão da DRC (empa, cana); IC + DRC (dapa); IC (ertu)	Ver box abaixo. Canagliflozina: mais fraturas no CANVAS (2,7% vs. 1,9%), efeito neutro em análises posteriores e no CREDENCE; ertugliflozina sem efeito ósseo
Semaglutida	AR GLP-1	SC **2 mg/semana** (diabetes) e **2,4 mg/semana** (obesidade e MASH); oral **14 mg/dia**	MACE, IC, progressão da DRC e **MASH** (única aprovada pelo FDA); pode ser **1ª linha na DRC**	Ver box da classe
Liraglutida	AR GLP-1	**1,8 mg/dia** SC (diabetes); **3,0 mg/dia** (obesidade)	Redução de **MACE**	Ver box. No DM1 (ADJUNCT ONE/TWO): **hipoglicemia +20–30% e risco de cetose dobrado** — não recomendada de rotina no DM1
Dulaglutida; exenatida semanal; lixisenatida	AR GLP-1	Dulaglutida **4,5 mg/semana** SC; exenatida semanal e lixisenatida **não informadas**	Dulaglutida: MACE e eficácia glicêmica muito alta na dose alta. **Exenatida semanal e lixisenatida: efeito neutro sobre MACE**	Ver box da classe
Tirzepatida	Agonista duplo GIP/GLP-1	**5, 10 ou 15 mg/semana** SC	Eficácia glicêmica e ponderal muito alta; **IC (ICFEp com obesidade)**; reduz gravidade da **AOS**; benefício potencial em MASH e DRC	Ver box + interferência em orais de índice terapêutico estreito (varfarina); **contraceptivo oral → trocar por método não oral ou barreira desde a 1ª dose, por 4 semanas após o início e após cada aumento de dose**
Sitagliptina / saxagliptina / alogliptina / linagliptina	iDPP-4	**100 / 5 / 25 / 5 mg/dia**, VO	Eficácia intermediária (sitagliptina foi a menos eficaz no GRADE); linagliptina não inferior à glimepirida em desfecho CV (CAROLINA) com menos hipoglicemia	Pancreatite relatada (causalidade não estabelecida), artralgia, penfigoide bolhoso; saxagliptina com risco potencial de IC. **Ajuste renal em todas, exceto linagliptina**

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Pioglitazona	Tiazolidinediona — agonista PPARγ	Máx. **45 mg/dia** VO (dose-alvo do IRIS)	Eficácia alta; **reverte esteato-hepatite**; benefício potencial em MACE (IRIS: menos AVC/IAM em pós-AVC com resistência insulínica)	Ganho de peso dose-dependente (15 mg: 1–2%; 45 mg: 3–5%), retenção hídrica, **fraturas (HR 2,23)**, câncer de bexiga (controverso), edema. **Não usar em IC**; sem ajuste de dose, mas geralmente evitada no comprometimento renal
Glimepirida / glipizida / glibenclamida / gliclazida	Sulfonilureias	Glimepirida **8 mg/dia**; glipizida **40 mg/dia** (IR) ou **20 mg/dia** (XL); glibenclamida **12 mg/dia** (micronizada) ou **20 mg/dia**; gliclazida **não informada**. VO	Eficácia alta; glimepirida é **1ª linha no HNF1A-MODY e HNF4A-MODY**	**Hipoglicemia** (máxima com glibenclamida, menor com gliclazida), ganho de peso, fraturas (RR 1,30). Iniciar conservadoramente na DRC; glibenclamida geralmente não recomendada na DRC; reduzir com fluoroquinolonas, claritromicina, SMZ-TMP, metronidazol e fluconazol
Acarbose / miglitol	Inibidores de α-glicosidase	**300 mg/dia**, VO (ambos)	Efeito neutro sobre o peso; acarbose também na **hipoglicemia pós-cirurgia metabólica**	Efeitos GI. **Tratar hipoglicemia apenas com glicose pura** — a acarbose inibe a quebra da sacarose
Pramlintida	Análogo da amilina	**Não informada**	Adjuvante aprovado no **DM1**: A1C −0,3 a −0,4% e peso −1 a −2 kg	Não informados na fonte

Box de segurança — inibidores de SGLT2

- **CAD, inclusive euglicêmica** (rara no DM2; sotagliflozina aumentou 8× a CAD no DM1, onde é contraindicada): suspender **3–4 dias antes de cirurgia programada**, na doença crítica e no jejum prolongado; plano de dias de doença; desaconselhar padrão cetogênico; fornecer medida de **β-hidroxibutirato sérico**
- **Infecções micóticas genitais** (higiene; evitar em alto risco), **urossepse/pielonefrite** e **gangrena de Fournier** — avaliar e tratar prontamente
- **Depleção de volume** — atenção a volume e PA em doença ou jejum; ajustar outros agentes que contraem volume; monitorar função renal ao iniciar
- Eficácia glicêmica **mínima com TFGe < 45**; iniciar/manter pelo benefício CV e renal com **TFGe > 20**, podendo continuar até diálise ou transplante

Box de segurança — AR GLP-1 e agonista duplo GIP/GLP-1

- **Tarja preta:** tumores de células C tireoidianas em roedores — **não usar com história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou NEM tipo 2**
- **Suspender antes de procedimento cirúrgico** (aspiração pulmonar com anestesia geral ou sedação profunda); **não recomendados em gastroparesia**; pancreatite aguda e doença biliar — não iniciar em alto risco, suspender se suspeita; constipação grave, íleo/obstrução de delgado
- **Retinopatia diabética** (monitorização estreita em idosos e DM2 ≥ 10 anos) e **NAION** rara; absorção de fármacos orais prejudicada na titulação, inclusive contraceptivos
- **Ao adicionar:** descontinuar ou reduzir sulfonilureia; **reduzir bolus de insulina em 10–20% e basal em ~10% se A1C < 7,5%**; sem ajuste renal para dulaglutida, liraglutida e semaglutida
- **Continuidade:** > 5% de perda de peso em 3 meses → manter a longo prazo; < 5% → reavaliar. Descontinuação súbita → recidiva de **metade a dois terços** da perda em 1 ano

B. Insulinas

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Lispro, asparte, glulisina (RAA); asparte *faster acting*, lispro-aabc (URAA)	Análogos prandiais	**DM1:** ~50% da dose diária total (**DDT 0,4–1 U/kg/dia**; início típico 0,5; recém-diagnosticado 0,2–0,6); bolus **~15 min antes** de comer. **DM2:** iniciar **4 U/dia ou 10% da basal**, titular **1–2 U ou 10–15%, 2×/semana**	Cobertura prandial e correção; URAA dão menos hipoglicemia, melhores excursões pós-prandiais e mais flexibilidade de horário	Hipoglicemia, ganho de peso, **lipo-hipertrofia**. Aplicar **SC, nunca IM**; agulha de **4 mm**; rodízio de sítios; não reutilizar agulhas; canetas preferidas em múltiplas doses diárias
Regular humana (R) e NPH (N)	Insulinas humanas	**4 injeções:** R ~20% pré-café, ~10% pré-almoço, ~10% pré-jantar + NPH ~50% ao deitar. **3 injeções:** NPH ~40% manhã + ~30% ao deitar. Noturna → 2×/dia: **80% da dose atual, 2/3 manhã e 1/3 noite**	Menor custo; NPH matinal é opção na **hiperglicemia induzida por corticoide**	R: hipoglicemia pós-prandial tardia e exige injeção **≥ 30 min antes** da refeição. NPH: **maior risco de hipoglicemia noturna**
Glargina U-100, detemir; glargina U-300, degludeca	Análogos basais (U-300 e degludeca = ultralongos)	**DM1:** 30–50% da DDT (detemir e glargina U-100 podem exigir 2×/dia). **DM2:** iniciar **10 U/dia ou 0,1–0,2 U/kg/dia**, titular **+2 U a cada 3 dias** até a meta de jejum; hipoglicemia sem causa clara → reduzir 10–20%	Insulinização basal; **U-300 e degludeca têm menos hipoglicemia que glargina U-100 no DM1** e não exigem mudança de horário no jejum religioso	Hipoglicemia; vigiar **superbasalização** e glicemia de jejum
Pré-misturas e coformulações; IDegLira, iGlarLixi	Basal + prandial; basal + AR GLP-1 em razão fixa	**2×/dia:** pré-café NPH ~40% + R/RAA ~15%; pré-jantar NPH ~30% + R/RAA ~15%; conversão geralmente unidade por unidade. **No jejum, reduzir 35–50%** na refeição seguida de jejum. IDegLira e iGlarLixi: **não informada**	Menor número de injeções; combinações fixas para quem já usa basal + AR GLP-1	Hipoglicemia à tarde ou no meio da noite; exige horários e conteúdo de refeição fixos
Bomba de insulina / AID	CSII	**Basal 30–50% da DDT**; prandial e correção por **ICR e ISF**; alvos dos AID **87–180 mg/dL**	Preferencial no DM1 e em adultos com DM2 em insulina	**Cetose/CAD rápida se a entrega for interrompida**; oclusão ou deslocamento do conjunto, infecção de sítio. Revisar ICR, insulina ativa, alvos, ISF e ajustes do modo manual

C. Tratamento da hipoglicemia e glucagon

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Glicose oral (comprimido ou gel)	Substrato	**15 g**, rechecar em **15 min** e repetir se persistir; **usuários de AID: 5–10 g** (exceto com exercício ou superestimativa de bolus)	Hipoglicemia em pessoa **consciente e alerta**	Glicemia antes e 15 min depois. Comprimidos: validade longa e dose fácil; gel: validade menor, melhor em crianças e edêntulos
Glucagon nasal 3 mg; caneta/ seringa preenchida 0,5 ou 1 mg; dasiglucagon 0,6 mg	Glicogenólise hepática	Dose única conforme a apresentação	**Preferidos** — hipoglicemia em quem não consegue ou não quer ingerir carboidrato	Náusea e vômito. Checar validade e armazenamento; treinar contatos próximos: **NUNCA administrar insulina a alguém em hipoglicemia**
Glucagon em pó injetável com diluente	Idem	**1 mg**	Mesma indicação	**Exige reconstituição — menos preferido**

D. Farmacoterapia da obesidade

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Liraglutida 3,0 mg; semaglutida 2,4 mg; tirzepatida	AR GLP-1 e agonista duplo GIP/GLP-1	SC: liraglutida **3 mg/dia**; semaglutida **2,4 mg/semana**; tirzepatida **5, 10 ou 15 mg/semana**	Obesidade; semaglutida também em **MASH com fibrose F2–F3**; tirzepatida reduz gravidade da **AOS**	Sintomas GI; ver box da classe (e contracepção com tirzepatida)
Fentermina	Anorexígeno simpaticomimético	**8–37,5 mg/dia** (ensaios: 7,5 e 15 mg/dia); usar a menor dose eficaz; **aprovada apenas para curto prazo**	Obesidade	Boca seca, insônia, tontura, irritabilidade, **↑ PA e FC**. **Contraindicada com IMAO e com história de DCV**; evitar em alto risco de glaucoma de ângulo fechado
Fentermina/ topiramato ER	Anorexígeno + antiepiléptico	**7,5/46 mg/dia** (manutenção típica); máx. **15/92 mg/dia**	Obesidade	Constipação, parestesia, insônia, xerostomia, ↑ PA, **nefrolitíase**, comprometimento cognitivo com titulação rápida. **Contraindicada com IMAO e na gestação** (topiramato); cautela em DCV e glaucoma
Naltrexona/ bupropiona ER	Antagonista opioide + antidepressivo	**16/180 mg 2×/dia**	Obesidade	Constipação, náusea, cefaleia, insônia, **↑ FC e PA**. **Contraindicada em hipertensão não controlada, epilepsia e uso crônico de opioide**; tarja preta de ideação/ comportamento suicida em < 24 anos com depressão
Orlistate	Inibidor de lipase	**60 mg 3×/dia** (OTC); **120 mg 3×/dia** (prescrição)	Obesidade	Dor abdominal, flatulência, urgência fecal; **má absorção de vitaminas A, D, E, K**, ciclosporina, hormônio tireoidiano e anticonvulsivantes; lesão hepática grave rara, colelitíase, **nefrolitíase por oxalato**. Contraindicado em colestase
Suplementos nutricionais (ervas, vitaminas, minerais, aminoácidos, enzimas, antioxidantes)	Diversos	—	**Não recomendados — sem evidência clara de eficácia para perda de peso**	—

E. Cardiovascular e metabólico

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Atorvastatina, rosuvastatina, sinvastatina, pravastatina, lovastatina, fluvastatina XL, pitavastatina	Estatinas	**Alta intensidade:** atorva **40–80 mg/dia**, rosuva **20–40 mg/dia**. **Moderada:** atorva 10–20, rosuva 5–10, sinva 20–40, prava 40–80, lova 40, fluva XL 80, pitava 1–4 mg/dia. VO, 1×/dia	Prevenção primária e secundária de DCVA; pravastatina reduziu pré-eclâmpsia em metanálise de gestantes	Sintomas musculares; risco modesto de DM2 incidente (não suspender por isso). **Perfil lipídico 4–12 semanas após início ou mudança de dose e depois anualmente**
Ezetimiba; inibidores de PCSK9; inclisirana; ácido bempedoico	Inibidor da absorção de colesterol; anti-PCSK9 (anticorpo e siRNA); inibidor da via das estatinas sem ação no músculo esquelético	**Não informadas**	Adicionar à estatina máxima tolerada se a meta de LDL não for atingida; iPCSK9, inclisirana e bempedoico como **alternativa na intolerância à estatina**	Bempedoico: menos efeitos musculares, reduz LDL 15% sobre estatina. Inclisirana: LDL −45% mantido até o 4º ano (ORION-3). Perfil lipídico
Icosapent etil; fenofibrato/ pemafibrato; niacina; suplementos dietéticos de n-3	Ácido graxo n-3 purificado; fibratos; niacina	**Não informadas**	Icosapent etil: DCVA ou fatores de risco com LDL controlado e **TG 150–499 mg/dL** (REDUCE-IT: RRR 25%). Fibratos: só na **hipertrigliceridemia ≥ 500 mg/dL para prevenir pancreatite** — **não recomendados** para risco CV (ACCORD-lipid e PROMINENT negativos). **Niacina e n-3 dietéticos: não recomendados**	Fibrato + estatina: transaminases, miosite, rabdomiólise. Niacina: possível ↑ AVC isquêmico (AIM-HIGH) e **+1,3 ponto percentual de diabetes novo** (HPS2-THRIVE)
IECA e BRA; ARNI	Inibição da ECA; bloqueio AT1; BRA + inibidor de neprilisina	**Dose máxima tolerada** de IECA/BRA quando há albuminúria ou TFGe < 60; ARNI **não informada**	IECA/BRA **1ª linha na hipertensão com albuminúria ou DAC**, ≥ 55 anos com DCVA ou múltiplos fatores, IC estágios B e C; se uma classe não for tolerada, trocar pela outra. ARNI na **ICFEr**	**Hipercalemia e LRA**; elevação de creatinina até 30% do basal não é LRA. TFGe e potássio ao iniciar e periodicamente. **Contraindicados na gestação**; nunca combinar IECA + BRA + inibidor de renina
BCC di-hidropiridínicos; clortalidona e indapamida; betabloqueadores (atenolol, metoprolol, propranolol)	—	**Não informadas**	BCC e tiazídicos-símile: **1ª linha na hipertensão sem albuminúria nem DAC** (preferir agentes de ação longa com redução de eventos). Betabloqueadores: **IAM prévio, angina ativa, ICFEr** — não reduzem mortalidade como anti-hipertensivos isolados	Tiazídicos: hipo ou hipercalemia, LRA — **potássio nas visitas e 7–14 dias após início ou mudança de dose**. Betabloqueadores: ganho de peso e **mascaram sintomas adrenérgicos de hipoglicemia**
Espironolactona, eplerenona (esteroidais); ARM não esteroidal	Antagonistas do receptor mineralocorticoide	**Não informadas**	Esteroidais: **hipertensão resistente** e IC estágio C. Não esteroidal: **DM2 + DRC com albuminúria** em dose máxima de IECA/BRA (reduz hospitalização por IC) e IC estágio C com FE > 40%	Hipercalemia e LRA — TFGe e potássio. **Não combinar esteroidal com não esteroidal**; esteroidais contraindicados na gestação

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
AAS	Antiagregante	**75–162 mg/dia** (comprimido usual 81 mg)	**Prevenção secundária** em DCVA; prevenção primária só em risco aumentado e após discussão explícita	**Sangramento GI** (excesso de até 5 por 1.000/ano). **Geralmente não recomendado em > 70 anos**
Clopidogrel, ticagrelor, prasugrel; rivaroxabana	Inibidores de P2Y12; inibidor do fator Xa	Clopidogrel **75 mg/dia**; ticagrelor e prasugrel **não informadas**; rivaroxabana **2,5 mg 2×/dia com AAS 81 mg/dia**	Clopidogrel na **alergia ao AAS** e na dupla antiagregação; ticagrelor + AAS no IAM prévio (1–3 anos); prasugrel se houve ICP. Rivaroxabana: **DAC e/ou DAP estáveis com baixo risco de sangramento**	Sangramento. Duração da dupla antiagregação definida com especialista; COMPASS: benefício absoluto maior em pessoas com diabetes

F. Outras indicações citadas

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação	Adversos e monitorização
Teplizumabe	Anticorpo monoclonal anti-CD3 com ligação Fc reduzida	**Curso de 14 dias** por infusão; dose **não informada**	**Retardar o DM1 estágio 3** em pessoas ≥ 8 anos com **estágio 2**	**Linfopenia transitória (73%)**, rash (36%). Exige pessoal treinado. Preditores de resposta: HLA-DR4 presente, HLA-DR3 ausente, anti-ZnT8 ausente
Resmetirom	Agonista do receptor β do hormônio tireoidiano	**100 mg/dia** VO (dose do ensaio de fase 3)	**MASLD com fibrose F2–F3** por histologia ou teste validado; **não** em cirrose, hepatopatia ativa ou tireoidopatia mal controlada	Náusea, vômito, diarreia dose-dependentes. Reduz T4 livre ~20% e eleva SHBG 2–3×. **Iniciado por hepatologista/ gastroenterologista** com expertise em MASH
Vareniclina	Agonista parcial do receptor nicotínico	**Não informada**	**Cessação do tabagismo — 1ª linha** (mais eficaz em pessoas com diabetes no EAGLES)	Combinar com aconselhamento
Inibidores de PDE5	Inibição da fosfodiesterase 5	**Não informada**; doses menores têm efeito comparável às maiores	**1ª linha na disfunção erétil**	Cefaleia, rubor, dispepsia. Homens com diabetes podem responder menos — considerar terapia diária e otimizar comorbidades
Testosterona	Reposição androgênica	**Não informada**	**Hipogonadismo sintomático** — melhora função sexual, bem-estar, massa/força muscular e densidade óssea	Aumento do volume de placa coronariana em idosos. **Não recomendada para prevenir DM2**; medir testosterona total matinal (e livre se o total estiver perto do limite inferior)
Bisfosfonatos (alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato); denosumabe; teriparatida, abaloparatida; romosozumabe	Antirreabsortivos; anti-RANKL; osteoanabólicos; anti-esclerostina	Denosumabe: **injeção a cada 6 meses**; demais **não informadas**. Cálcio **1.000–1.200 mg/dia**; vitamina D **600 UI/dia** (51–70 anos) e **800 UI/dia** (> 70)	**Osteoporose** com T-escore ≤ −2,5, fratura por fragilidade ou FRAX elevado (bisfosfonatos preferidos se adesão irregular); osteoanabólicos e romosozumabe no **altíssimo risco**. **Vitamina D não é recomendada para prevenir DM2**	Denosumabe: hipocalcemia grave na DRC avançada e **perda óssea de rebote com fraturas vertebrais se a dose semestral for perdida**; mais fratura não vertebral em diabetes (post hoc do FREEDOM). Romosozumabe: **tarja preta de IAM/AVC/morte CV**, só em pós-menopáusicas, não usar se evento no último ano. Osteoanabólicos **exigem antirreabsortivo em sequência**. Manter 25-OH-vitamina D > 30 ng/mL com antirreabsortivo

G. Fármacos que causam ou pioram hiperglicemia

Fármaco / classe	Efeito	Rastreio e conduta
Glicocorticoides (≥ 5 mg de prednisolona ou equivalente)	Diabetes induzido em **18–32%**; hiperglicemia predominantemente **pós-prandial**	Rastrear com glicemia **pós-prandial (1–2 h) ou aleatória, NÃO em jejum**; 2×/semana, diária se ≥ 200 mg/dL. Considerar **metformina** para prevenção e **NPH matinal** para tratamento
Inibidores de checkpoint (nivolumabe, pembrolizumabe, avelumabe, durvalumabe, ipilimumabe)	**Diabetes autoimune em 0,6–1,4%**, frequentemente abrindo com **CAD**; pico em 2–3 meses, mas possível a qualquer momento e após a suspensão	Educar; glicemia **antes de iniciar e em cada visita**; **insulina é a pedra angular** (basal se > 250 mg/dL); encaminhar ao endocrinologista
Inibidores de PI3Kα (alpelisibe, inavolisibe), de mTOR (everolimo), de Akt (capivasertibe) e conjugados anticorpo-fármaco	PI3Kα: grau 3–4 em até **36%**, mediana de **13 dias**, principal causa de descontinuação. mTOR: qualquer grau em **27%**, mediana de 5–6 meses	Glicemia e **A1C antes de iniciar**; com PI3Kα, glicemia semanal nas 2 primeiras semanas e depois a cada 4 semanas; A1C a cada 3 meses. **Metformina 1ª linha**; insulina só na hiperglicemia grave
Antipsicóticos de 2ª geração (clozapina, olanzapina, risperidona)	Diabetes, ganho de peso e dislipidemia	Rastrear no basal, **12–16 semanas** após o início e anualmente; peso, glicemia e lipídios a cada 12–16 semanas
Tiazídicos e estatinas; antirretrovirais (IP e ITRN); tacrolimo e imunossupressores; bussulfano e quimioterapia	Estatina: HR 1,36 no DPP. IP: diabetes novo em > 5% e pré-diabetes em > 15%. Quimioterapia: hiperglicemia em 15–50%. Tacrolimo: risco de PTDM	**Não suspender a estatina por esse motivo** — o benefício CV supera. TARV: glicemia de jejum antes, na troca e 3–6 meses depois, anual se normal (**A1C subestima a glicemia no HIV**); trocar o agente se houver alternativa segura. **Não alterar a imunossupressão pelo risco de PTDM** — tratar a hiperglicemia

H. Vacinas

Vacina	Esquema	Observação
Influenza	**Anual, trivalente**	**Não usar vacina viva atenuada**; reduz internações e mortalidade CV
Hepatite B	Adultos com diabetes **< 60 anos**; ≥ 60 anos a critério do clínico	Maior taxa de hepatite e de transmissão em pessoas com diabetes
Pneumocócicas	**PCV15 ou PCV20**, dose única; PPSV23 conforme histórico (≥ 8 semanas após PCV15)	**PPSV23 não é indicada após PCV20**
COVID-19; VSR; dTpa; herpes-zóster (Shingrix)	COVID: série inicial e reforços atuais ≥ 6 meses de idade. VSR: dose única ≥ 75 anos e 60–74 anos de alto risco. dTpa: reforço a cada 10 anos + dose na gestação. Zóster: **2 doses ≥ 50 anos**	Diabetes ≥ 60 anos é grupo de risco para VSR; zóster mesmo se já vacinado previamente

9. Questões de fixação

Dez casos clínicos. Responda antes de ler o gabarito, que vem inteiro depois.

1. Homem de 52 anos, assintomático, em check-up da empresa. Glicemia aleatória às 15h: **268 mg/dL**. Nega poliúria, polidipsia e perda de peso. O médico anota "diabetes tipo 2" no prontuário e prescreve metformina. Qual é o erro e qual a conduta correta?

2. Mulher de 34 anos, IMC 22 kg/m², rotulada há 4 meses como "DM2", em metformina 1.500 mg/dia, mantém A1C 8,9%. Sem história familiar. Anti-GAD, anti-IA-2 e anti-ZnT8 **negativos**. Sem sobrepeso, sem perda de peso, sem cetoacidose. Qual a classificação provável, qual a conduta e por que o peptídeo C **não** é o exame a pedir agora?

3. Homem de 71 anos com DM2 há 19 anos, dois episódios de hipoglicemia grave no último ano, comprometimento cognitivo documentado, mora sozinho. Em glargina 44 U/dia + glimepirida 4 mg + metformina. A1C **6,4%**. A família pergunta se o controle está "bom". Qual a resposta e a conduta?

4. Mulher de 44 anos com DM1 há 22 anos traz o relatório do sensor: TIR 61%, TBR < 70 de 9%, TBR < 54 de 3%, CV 41%. Relata que não sente mais as hipoglicemias — a primeira coisa que percebe é "ficar confusa". Liste os três diagnósticos que esse relatório permite e as condutas.

5. Paciente com DM1 em bomba interna com náuseas, vômitos e dor abdominal. Glicemia de entrada **178 mg/dL**; pH 7,26, bicarbonato 14, ânion gap 22, β-hidroxibutirato 4,8 mmol/L. Iniciou dapagliflozina há 6 semanas e faz dieta cetogênica. Diagnóstico, os dois erros prévios e a prevenção.

6. Paciente com DM2 e DCVA estabelecida, A1C **6,8%** (na meta), em metformina e sitagliptina. O cardiologista pergunta se cabe mudar o hipoglicemiante, "já que a glicemia está ótima". Qual a resposta e por quê?

7. Homem de 61 anos com DM2, IMC 33, TFGe 38 mL/min/1,73 m², ACR 640 mg/g, A1C 7,4%, PA 146/88 mmHg, em metformina 2 g/dia e losartana 50 mg/dia. Monte o plano completo — glicêmico, pressórico e cardiorrenal — justificando cada escolha.

8. Paciente com DM2 e DCVA em atorvastatina 80 mg/dia há 6 meses. LDL atual **72 mg/dL** (basal 140), redução de 49%. Qual a conduta?

9. Mulher de 39 anos com DM2 e obesidade inicia tirzepatida. Usa contraceptivo oral combinado. Que orientação específica você dá, por quanto tempo e qual o mecanismo?

10. Paciente com DM2 e MASLD rastreado com FIB-4: **1,6**. ALT 46 U/L, AST 40 U/L, plaquetas normais. Qual o próximo passo e quais os dois cortes que decidem o encaminhamento?

Gabarito comentado

1. O erro é fechar diagnóstico com **um único valor de glicemia aleatória em paciente assintomático**. A glicemia aleatória ≥ 200 mg/dL é o único critério que dispensa confirmação, mas exige a conjunção do valor **com** sintomas clássicos ou crise hiperglicêmica — e ele é explicitamente assintomático. Sem quadro inequívoco, o diagnóstico exige **dois resultados anormais**: dois testes diferentes na mesma coleta (A1C e glicemia de jejum, por exemplo) ou o mesmo teste em dois momentos. Conduta: solicitar A1C e glicemia de jejum; se ambos vierem acima do corte, o diagnóstico está feito na mesma coleta. A exigência de confirmação não é ceticismo sobre o diagnóstico — com 268 mg/dL a probabilidade pré-teste é altíssima —, é rigor sobre um rótulo permanente.

2. Autoanticorpos negativos em adulto **< 35 anos** levam à pergunta seguinte: há características de diabetes monogênico (A1C < 7,5% ao diagnóstico, um dos pais com diabetes, cistos renais, lipodistrofia parcial, surdez materna, resistência insulínica grave sem obesidade)? Não havendo isso nem características de DM2, o fluxograma leva a **DM1** — os 5–10% de DM1 de início adulto que são autoanticorpo-negativos. Conduta: **iniciar insulina**. O peptídeo C não serve agora por uma razão operacional: ele **só é interpretável em quem está usando insulina**, e ela está em metformina. Se for preciso classificar depois, medi-lo **antes de qualquer suspensão da insulina** e **nunca dentro de 2 semanas de uma emergência hiperglicêmica**.

3. O controle não está bom — está **perigoso**. O paciente é um idoso de saúde complexa (comprometimento cognitivo, hipoglicemia grave recorrente, sem suporte domiciliar): a meta é **A1C < 8%**, e a prioridade se inverte — o inimigo é a hipoglicemia, não a hiperglicemia. A1C de 6,4% com glargina e glimepirida e dois eventos graves é a definição de **sobretratamento**. Conduta: **suspender a glimepirida** (maior risco de hipoglicemia e de fratura), reduzir a basal, elevar a meta, prescrever glucagon com treinamento dos contatos próximos, simplificar o esquema e considerar CGM (indicado em alto risco de hipoglicemia). Note a alça de retroalimentação: hipoglicemia grave e declínio cognitivo se agravam mutuamente — desintensificar é intervenção cognitiva, não só metabólica.

4. Três diagnósticos saem do mesmo relatório. **(1) Metas de tempo abaixo do alvo violadas**: TBR < 70 deve ser < 4% e TBR < 54 deve ser < 1%; ela está em 9% e 3% — indicação formal de desintensificar ou modificar a terapia. **(2) Variabilidade excessiva**: CV 41% acima da meta de ≤ 36% (alguns sugerem < 33% em quem usa insulina ou sulfonilureia); a variabilidade alta é ela própria fator de risco. **(3) Percepção prejudicada de hipoglicemia**: confusão como primeiro sinal é característico; rastrear anualmente e encaminhar para intervenção estruturada. Condutas: reduzir insulina e revisar ajustes do sistema, treinamento de restabelecimento da percepção e **várias semanas de evitação de hipoglicemia com relaxamento temporário das metas**, que recupera a contrarregulação.

5. Diagnóstico: **cetoacidose diabética euglicêmica** por inibidor de SGLT2. A glicemia de 178 mg/dL é a armadilha — sem ânion gap e cetonemia, o quadro passaria por gastroenterite. Dois erros precederam: **iSGLT2 no DM1 aumenta o risco de CAD em 5 a 17 vezes** e não tem indicação estabelecida nessa população; e **dieta cetogênica é desaconselhada** sob inibição de SGLT, por ser precipitante reconhecido, ao lado de jejum prolongado, desidratação e álcool. Prevenção: educação sobre sinais, **medida de β-hidroxibutirato sérico** (não cetonúria) e plano de dias de doença. Dado prognóstico útil: no DM1, β-hidroxibutirato de jejum ≥ 0,8 mmol/L triplica (3,2×) o risco de CAD no mês seguinte. Suspender iSGLT2 3–4 dias antes de cirurgia e na doença crítica.

6. Cabe mudança. Em DM2 com DCVA estabelecida, o plano deve incluir AR GLP-1 e/ou iSGLT2 com benefício comprovado **independentemente da A1C**, porque o benefício cardiovascular dessas classes **não é mediado pela redução da A1C** — parece vir de perda de peso, efeitos hemodinâmicos, queda pressórica e ação anti-inflamatória. A estratégia operacional é explícita: quem já está em terapia dupla sem iSGLT2 nem AR GLP-1 deve ter um agente **trocado** por um deles. Há razão adicional: **não se usa iDPP-4 junto com AR GLP-1** (sem ganho glicêmico), então a sitagliptina sairia de qualquer forma. A armadilha é confundir "meta glicêmica atingida" com "tratamento completo": a redução de risco cardiorrenal corre **em paralelo** ao controle glicêmico, não depois dele.

7. Quatro indicações convergem. **Cardiorrenal/glicêmico:** DRC confirmada (TFGe 20–60 **e** albuminúria) indica **iSGLT2 ou AR GLP-1 com benefício comprovado, independentemente da A1C**; com TFGe 38 a

eficácia glicêmica do iSGLT2 é reduzida (cai abaixo de 45), mas o benefício renal persiste — iniciar com TFGe ≥ 20 e manter até diálise. Como há obesidade e A1C fora da meta, **combinar as duas classes** é permitido e pode dar redução aditiva de eventos. **Pressórico:** PA acima de < 130/80 com losartana em **dose submáxima** — com ACR ≥ 300 mg/g o BRA deve ir à dose máxima tolerada, somando um **BCC di-hidropiridínico ou tiazídico-símile de ação longa** (clortalidona, indapamida). **Quarta camada: ARM não esteroidal** após BRA máximo com albuminúria persistente. **Lipídico:** estatina de alta intensidade, LDL < 70. Monitorizar TFGe e potássio; alta de creatinina até 30% do basal não é lesão renal aguda.

8. Ele **não atingiu a meta**. Em prevenção secundária exigem-se **dois critérios simultâneos**: redução de LDL **≥ 50%** e LDL **< 55 mg/dL**. Ele falha nos dois (49% e 72 mg/dL) — e a armadilha é achar que "LDL abaixo de 70" basta, corte que vale para prevenção primária de alto risco, não para secundária. Como já está em estatina de alta intensidade na dose máxima, a conduta é **adicionar ezetimiba ou inibidor de PCSK9 com benefício comprovado**. A lógica vem da Cholesterol Treatment Trialists': **21% menos eventos por cada 39 mg/dL de queda do LDL, sem limiar inferior de benefício** — e no ODYSSEY OUTCOMES a redução absoluta foi maior em quem tinha diabetes (2,3%) que em normoglicêmicos (1,2%).

9. Orientação: **trocar por método não oral ou acrescentar barreira — 4 semanas após o início e 4 semanas após cada aumento de dose**, isto é, a contagem reinicia a cada degrau de titulação (algumas fontes recomendam manter até a dose de manutenção estar estabelecida). O mecanismo é o **retardo do esvaziamento gástrico**, que compromete a absorção de fármacos orais, inclusive o contraceptivo. O detalhe farmacocinético explica a regra: o efeito sobre o esvaziamento é **máximo no início e a cada escalonamento, e atenua com o uso continuado** — por isso a proteção extra é temporária e renovável, não permanente. Os AR GLP-1 têm o mesmo efeito em menor grau. Todos são contraindicados na gestação e em quem tenta conceber, e não recomendados na amamentação.

10. FIB-4 de 1,6 fica **entre 1,3 e 2,67**, faixa indeterminada que exige **segundo teste: rigidez hepática (LSM) por elastografia transitória** ou, se indisponível, **ELF**. Os cortes que decidem: **LSM ≥ 8,0 kPa** ou **ELF ≥ 9,8** → encaminhar ao hepatologista por risco de fibrose avançada; abaixo disso, seguimento não especializado com revisão a cada ≥ 2 anos. Três armadilhas embutidas: transaminases "normais" não tranquilizam — **MASH com fibrose ≥ F2 ocorre com frequência com ALT < 40 U/L**; **não** se deve somar outro painel não proprietário, que não supera o FIB-4; e se ele tivesse **≥ 65 anos** o corte seria **1,9–2,0**, e 1,6 não dispararia investigação.

10. Flashcards essenciais

Diagnóstico

Pergunta	Resposta
Quatro critérios diagnósticos de diabetes	A1C ≥ 6,5%; FPG ≥ 126 mg/dL; 2 h no TOTG 75 g ≥ 200 mg/dL; glicemia aleatória ≥ 200 **com sintomas clássicos ou crise**
Único critério que dispensa confirmação	Glicemia aleatória ≥ 200 **+ sintomas ou crise hiperglicêmica**
Como confirmar na ausência de hiperglicemia inequívoca	**Dois resultados anormais** — testes diferentes no mesmo momento, ou o mesmo teste em dois momentos
Critérios de pré-diabetes	A1C 5,7–6,4%; FPG 100–125 (IFG); 2 h 140–199 (IGT)
Preparo obrigatório para o TOTG	**≥ 150 g de carboidrato/ dia nos 3 dias anteriores** — restrição eleva falsamente a glicemia pós-carga
Cinco características que mais indicam DM1 no adulto	Idade < 35 anos; IMC < 25; perda de peso não intencional; cetoacidose; glicemia > 360 mg/dL
Anticorpo primário a dosar na suspeita de DM1	**GAD**; se negativo, IA-2 e/ou ZnT8
Peptídeo C: em quem está indicado	**Apenas em quem está em uso de insulina**
Peptídeo C: quando não dosar	**Dentro de 2 semanas de emergência hiperglicêmica**; medir **antes** de suspender a insulina
Estágios 1 e 2 do DM1 (pré-sintomáticos)	Estágio 1: ≥ 2 autoanticorpos + **normoglicemia**. Estágio 2: autoanticorpos + **disglicemia**
Quando começar o rastreio de DM2 em adultos sem fatores de risco	**35 anos**
Rastreio em criança/ adolescente: quando	Após a **puberdade ou 10 anos**, o que vier primeiro, com IMC ≥ p85 e ≥ 1 fator adicional
Como rastrear diabetes induzido por glicocorticoide	**Glicemia pós-prandial (1–2 h) ou aleatória — NÃO em jejum**
Por que usar glicemia e não A1C no HIV	**A A1C subestima a glicemia no HIV**
Três achados que diferenciam diabetes pancreático de DM2	Insuficiência exócrina (**elastase fecal**), imagem pancreática patológica, ausência de autoimunidade
Qual terapia evitar no diabetes pancreático	**Terapias baseadas em incretina** (risco de pancreatite); considerar **insulina precoce**
HNF1A-MODY e HNF4A-MODY: tratamento	**Sulfonilureia como primeira linha**
Critérios da estratégia de uma etapa (TOTG 75 g, 24–28 sem)	Jejum **92**, 1 h **180**, 2 h **153 mg/dL** — **um único valor** fecha
Rastreio pós-parto após DMG	**TOTG 75 g entre 4 e 12 semanas**; depois **a cada 1–3 anos, por toda a vida**

Metas e monitorização

Pergunta	Resposta
Metas glicêmicas gerais do adulto não gestante	A1C **< 7%**; pré-prandial **80–130**; pico pós-prandial **< 180 mg/dL**
Quando medir a glicemia pós-prandial	**1–2 h após o início da refeição**
Metas de CGM do adulto	TIR **> 70%**; TBR < 70 **< 4%**; TBR < 54 **< 1%**; TAR > 180 **< 25%**; TAR > 250 **< 5%**; CV **≤ 36%**
Tempo mínimo de uso do CGM para manejo de padrões	**≥ 14 dias com 70% de tempo ativo**
Metas do idoso com saúde complexa/ intermediária	A1C **< 8%**; TIR **> 50%**; TBR < 70 **< 1%**; TAR > 180 **< 50%**
Idoso com saúde muito complexa	**Sem meta de A1C** — evitar hiperglicemia sintomática
Quando iniciar CGM	**Ao diagnóstico e a qualquer momento depois**, em insulinoterapia, terapias que causam hipoglicemia, ou quando auxilia no manejo
Quem deve ter acesso a BGM	**Todos — inclusive quem usa CGM**

Pergunta	Resposta
Situações em que o BGM é obrigatório mesmo com CGM	Suspeita de imprecisão; aquecimento do sensor; interrupção de transmissão; calibração/ alerta; atraso de insumos; **glicemia mudando > 2 mg/dL/min**
Substâncias que elevam falsamente a leitura do CGM	**Paracetamol > 4 g/dia (Dexcom) ou qualquer dose (Guardian 4); vitamina C > 500–1.000 mg/dia (Libre); hidroxiureia; manitol e sorbitol (Eversense)**

Hipoglicemia e crises

Pergunta	Resposta
Definição de hipoglicemia nível 1	**< 70 e ≥ 54 mg/dL**
Nível 2	**< 54 mg/dL** — limiar dos sintomas neuroglicopênicos
Nível 3	**Evento grave com alteração mental/física exigindo assistência — independentemente do valor**
Nível 2 sem sintomas significa o quê	**Percepção prejudicada de hipoglicemia**
Pergunta única de rastreio de percepção prejudicada	"*Você sempre consegue sentir quando sua glicose está baixa?*"
Regra de tratamento da hipoglicemia	**15 g de carboidrato, recheca em 15 min, repete se persistir**
O que NÃO usar para tratar hipoglicemia	**Proteína** (aumenta a secreção de insulina); **gordura** (retarda e prolonga)
Formulação de glucagon preferida	**Que não exige reconstituição** — nasal ou pronta para injetar
Instrução crítica aos contatos próximos	**Nunca administrar insulina a alguém em hipoglicemia**
Antimicrobianos que potencializam sulfonilureias	**Fluoroquinolonas, claritromicina, SMZ-TMP, metronidazol, fluconazol**
Como restabelecer a percepção de hipoglicemia	Treinamento estruturado **e** várias semanas de evitação com **relaxamento temporário das metas**
O que fazer com metformina e iSGLT2 em doença aguda	**Suspender** se ingesta oral não puder ser mantida ou houver risco de lesão renal aguda
Risco de CAD com iSGLT2 no DM1	**5 a 17 vezes maior**
EHH pode ser tratado ambulatorialmente?	**Nunca** — maior depleção de volume e doença aguda desencadeante; internar

Tratamento do DM2

Pergunta	Resposta
Combinação proibida por falta de benefício adicional	**iDPP-4 + AR GLP-1** ou **iDPP-4 + agonista duplo**
Preferência entre injetáveis no DM2	**AR GLP-1 ou agonista duplo antes da insulina**
Ao iniciar AR GLP-1 em quem usa insulina	Reduzir **bolus 10–20%** e **basal ~10% se A1C < 7,5%**; suspender ou reduzir sulfonilureia
iSGLT2: TFGe mínima para iniciar e para eficácia glicêmica	Iniciar com **TFGe ≥ 20**; eficácia glicêmica **mínima abaixo de 45**
Preferência na DRC avançada (TFGe < 30)	**AR GLP-1** — menor risco de hipoglicemia e redução de eventos CV
Único agente da classe GLP-1 aprovado para MASH	**Semaglutida**
iDPP-4 sem ajuste renal	**Linagliptina**
Sulfonilureia não recomendada na DRC	**Glibenclamida**
Sulfonilureia com segurança CV demonstrada	**Glimepirida** (CAROLINA)
Eficácia de peso "muito alta"	**Semaglutida e tirzepatida**
Quando checar B12 em uso de metformina	**Anualmente** se > 4 anos de uso ou outro fator de risco

Insulina

Pergunta	Resposta
Proporção basal no DM1	**30–50% da dose diária total**
Dose diária total típica no DM1	**0,4–1 U/kg/dia**; início **0,5 U/kg/dia**; recém-diagnosticado **0,2–0,6**
Quando iniciar insulina no DM2 independentemente do resto	Sintomas de hiperglicemia, **A1C > 10% ou glicemia ≥ 300 mg/dL**, ou possibilidade de DM1
Início e titulação da basal no DM2	**10 U/dia ou 0,1–0,2 U/kg/dia**; **+2 U a cada 3 dias**; se hipoglicemia sem causa, **−10 a 20%**
Início e titulação da prandial no DM2	**4 U/dia ou 10% da basal**; **+1–2 U ou 10–15%, 2×/semana**; se A1C < 8%, reduzir a basal em 4 U ou 10%
Quatro sinais de superbasalização	Diferencial deitar→manhã; diferencial pós→pré-prandial; hipoglicemia; **alta variabilidade**
Quando considerar NPH matinal	**Hiperglicemia induzida por corticoide**

Obesidade

Pergunta	Resposta
Perda de peso mínima para melhora metabólica	**5%** — abaixo disso não se demonstrou melhora de glicemia, lipídios ou PA
Perda que confere efeitos modificadores de doença e possível remissão	**> 10%**
Classes que causam ganho de peso	**Sulfonilureias, glinidas, tiazolidinedionas, insulina**
Classes neutras para peso	**iDPP-4, bromocriptina, inibidores de α-glicosidase, colesevelam**
Regra dos 3 meses da farmacoterapia da obesidade	**> 5% de perda → manter a longo prazo**; < 5% → reavaliar
O que acontece ao parar semaglutida ou tirzepatida	Recidiva de **metade a dois terços** da perda em 1 ano, com reversão cardiometabólica
IMC de indicação da cirurgia metabólica no DM2	**≥ 30,0 kg/m²** (ou **≥ 27,5** em asiático-americanos)
Dumping × hipoglicemia pós-cirúrgica: tempo após a refeição	Dumping **10–30 min**; hipoglicemia pós-cirúrgica **1–3 h**
Fármacos para hipoglicemia pós-cirúrgica	**Acarbose** (retarda absorção); **diazóxido, octreotida** (reduzem GLP-1/ insulina)
Quando não iniciar AR GLP-1 no DM1	**Gastroparesia, percepção prejudicada de hipoglicemia, CAD ou cetoacidose euglicêmica recente**

Cardiovascular e renal

Pergunta	Resposta
Definição de hipertensão em diabetes	**PAS ≥ 130 ou PAD ≥ 80 mmHg**, média de ≥ 2 medidas em ≥ 2 ocasiões
Meta pressórica geral e a meta intensiva	**< 130/80 mmHg**; **PAS < 120 mmHg** em alto risco CV ou renal, se seguro
Quantos fármacos iniciar conforme a PA	**130/80 a 150/90 → um**; **≥ 150/90 → dois**
Primeira linha com albuminúria ou DAC	**IECA ou BRA**
Primeira linha sem albuminúria nem DAC	IECA/BRA, **BCC di-hidropiridínico** ou **diurético tiazídico-símile**
Diuréticos preferidos	**Clortalidona e indapamida**
Elevação de creatinina aceitável com IECA/BRA	**Até 30% do basal** — não é lesão renal aguda
Quarta droga na hipertensão resistente	**Antagonista do receptor mineralocorticoide**
Estatinas de alta intensidade	**Atorvastatina 40–80 mg; rosuvastatina 20–40 mg**
Prevenção primária 40–75 anos com ≥ 1 fator	**Alta intensidade**, redução ≥ 50%, **LDL < 70 mg/dL**
Prevenção secundária	**Alta intensidade**, redução ≥ 50%, **LDL < 55 mg/dL**
Se a meta de LDL não é atingida	**Ezetimiba ou inibidor de PCSK9**
AAS: dose e indicação principal	**75–162 mg/dia**; **prevenção secundária** em DCVA
Rastreio recomendado de IC em assintomático	**BNP ou NT-proBNP**; se anormal, **ecocardiograma**

Pergunta	Resposta
Classe indicada em IC de qualquer fração de ejeção	**iSGLT2** com benefício comprovado
Quando adicionar ARM não esteroidal	**DM2 + DRC com albuminúria** em dose máxima de IECA/BRA; **IC estágio C com FE > 40%**
Metformina na IC	**Pode ser continuada se TFGe > 30**, mas **evitar em IC instável ou hospitalizada**

Comorbidades e rastreios

Pergunta	Resposta
Atividade física: adultos	**≥ 150 min/semana**, ≥ 3 dias, **sem mais de 2 dias consecutivos** sem atividade
Atividade física: resistido	**2–3 sessões/ semana em dias não consecutivos**
Contraindicação relativa a exercício vigoroso	**Retinopatia proliferativa ou não proliferativa grave** — risco de hemorragia vítrea e descolamento
Rastreio de MASLD: exame inicial	**FIB-4**, mesmo com enzimas hepáticas normais
Cortes do FIB-4	**< 1,3 baixo risco; ≥ 1,3 estratificar; > 2,67 encaminhar direto**
Causa número um de morte em DM2 + MASLD	**Doença cardiovascular** — não a hepática
Perda de peso necessária para melhorar a histologia hepática	**≥ 5%, preferencialmente ≥ 10%**; fibrose exige a maior
Rastreio de doença tireoidiana no DM1	**Rotineiro, logo após o diagnóstico**
Rastreio de doença celíaca no DM1	**Guiado por sintomas, sinais ou suspeita clínica**
Hipoglicemiantes a evitar em risco de fratura	**Tiazolidinedionas e sulfonilureias**
Vacina de influenza em diabetes: qual não usar	**Viva atenuada** — usar trivalente inativada ou recombinante
Herpes-zóster	**Shingrix, duas doses, ≥ 50 anos**, mesmo se vacinado antes
Monitorização com antipsicótico de 2ª geração	Peso, glicemia e lipídios **a cada 12–16 semanas**
O que é obrigatório em todo homem com DE de início recente	**Avaliação glicêmica, perfil lipídico e testosterona total e livre matinais**

11. Tabela-resumo final

Diagnóstico

	Diabetes	Pré-diabetes
A1C	≥ 6,5%	5,7–6,4%
Jejum	≥ 126 mg/dL	100–125 mg/dL
2 h (TOTG 75 g)	≥ 200 mg/dL	140–199 mg/dL
Aleatória	≥ 200 **+ sintomas ou crise**	—

Sem hiperglicemia inequívoca → exigir dois resultados anormais. TOTG exige ≥ 150 g de carboidrato/dia nos 3 dias prévios.

DMG (24–28 semanas): uma etapa — TOTG 75 g, **um** valor entre jejum 92 / 1 h 180 / 2 h 153. Duas etapas — 50 g (≥ 130, 135 ou 140) → 100 g, **dois** valores entre 95 / 180 / 155 / 140. **Pré-15 semanas:** metabolismo glicídico anormal = **A1C 5,9–6,4% ou jejum 110–125**.

Metas

Parâmetro	Adulto	Idoso complexo/ intermediário	Idoso muito complexo
A1C	**< 7,0%** (< 6,5% se seguro; até 8% se risco alto)	< 8,0%	Sem meta
TIR 70–180	> 70%	> 50%	—
TBR < 70 / < 54	< 4% / < 1%	< 1% / < 1%	—
TAR > 180 / > 250	< 25% / < 5%	< 50% / < 10%	Evitar hiperglicemia sintomática
CV	≤ 36%	—	—
Pré-prandial	80–130 mg/dL	—	—
Pico pós-prandial	< 180 mg/dL	—	—
Pressão arterial	**< 130/80**; **PAS < 120** se alto risco CV/renal	Individualizar	Individualizar
LDL — primária sem fator de risco	Estatina moderada	—	—
LDL — primária com ≥ 1 fator	**< 70 mg/dL**, alta intensidade, ↓ ≥ 50%	—	—
LDL — secundária (DCVA)	**< 55 mg/dL**, alta intensidade, ↓ ≥ 50%	—	—

Hipoglicemia

Nível	Critério	Ação
1	< 70 e ≥ 54 mg/dL	Tratar: **15 g de glicose, recheca em 15 min** (5–10 g se usa AID)
2	< 54 mg/dL	Ação imediata; **reavaliar o plano terapêutico**
3	Alteração mental/física exigindo **assistência**, qualquer valor	Glucagon; reavaliar o plano; **indicação absoluta de modificar o tratamento**

Não usar proteína nem gordura para tratar. Em acarbose, **só glicose pura**. **Glucagon para todos que usam insulina ou têm alto risco** — preferir formulações que não exigem reconstituição.

Algoritmo do DM2 — as duas colunas

Coluna esquerda (independe da A1C):

Condição	Agente
DCVA / alto risco CV	**AR GLP-1 e/ou iSGLT2** com benefício comprovado
IC (FEr ou FEp)	**iSGLT2** com benefício comprovado
IC + obesidade (ICFEp)	**Agonista duplo GIP/GLP-1** ou AR GLP-1
DRC (TFGe 20–60 e/ou albuminúria)	**iSGLT2 ou AR GLP-1**; iniciar iSGLT2 com TFGe ≥ 20
DRC avançada (TFGe < 30)	**AR GLP-1** preferido
MASLD / MASH	**AR GLP-1** (semaglutida se MASH), pioglitazona, agonista duplo, ou combinação
Cirrose descompensada	**Insulina**

Coluna direita (peso e glicemia):

	Muito alta	Alta	Intermediária	Neutra
Peso	Semaglutida, tirzepatida	Dulaglutida, liraglutida	Outros AR GLP-1, iSGLT2	Metformina, iDPP-4
Glicemia	Dulaglutida alta dose, semaglutida, tirzepatida, insulina	Outros AR GLP-1, metformina, pioglitazona, iSGLT2, sulfonilureia	iDPP-4	—

Injetável necessário → AR GLP-1 ou agonista duplo antes da insulina, exceto se sintomas, **A1C > 10% ou glicemia ≥ 300 mg/dL**, ou possibilidade de DM1.

Doses de insulina

Situação	Início	Titulação
DM1 — dose total	0,4–1 U/kg/dia (típico 0,5); recém-diagnosticado 0,2–0,6	Basal 30–50% da DDT
DM2 — basal	**10 U/dia ou 0,1–0,2 U/kg/dia**	**+2 U a cada 3 dias**; hipoglicemia sem causa → **−10 a 20%**
DM2 — prandial	**4 U/dia ou 10% da basal** na maior refeição	**+1–2 U ou 10–15%, 2×/semana**; se A1C < 8%, reduzir basal em 4 U ou 10%
Ao adicionar AR GLP-1	—	**Bolus −10 a 20%; basal −10% se A1C < 7,5%**; suspender/ reduzir sulfonilureia

Superbasalização: diferencial deitar→manhã, diferencial pós→pré-prandial, hipoglicemia, alta variabilidade → **não subir mais a basal; acrescentar cobertura prandial**.

Rastreios e periodicidades

O quê	Quando
A1C	2×/ano na meta; **a cada 3 meses** fora da meta ou após mudança
Perfil lipídico	Diagnóstico, avaliação inicial, anual; **4–12 semanas após início/ mudança de estatina**
ACR e creatinina/ TFGe	Inicial e **anual**
FIB-4	Inicial e **anual** em DM2 e pré-diabetes
TSH (DM1)	Inicial e anual
Vitamina B12	Se metformina **> 5 anos** (ou > 4 anos com fator de risco)
Potássio	Com IECA/ BRA/ ARM/ diurético: início e periodicamente; **7–14 dias** após diurético
Fundo de olho, pés, dentista	**Anual** (pés a cada consulta se perda sensitiva, úlcera ou amputação prévia)
DXA	≥ 65 anos, ou ≥ 50 com fatores; **a cada 2–3 anos**
Depressão, ansiedade, sofrimento com o diabetes, sono, AOS	**Pelo menos anual**
Percepção de hipoglicemia e medo de hipoglicemia	**Anual** em quem tem risco
Consultas de seguimento	**A cada 3–6 meses**, individualizadas
Rastreio de DM2 na população geral	A partir dos **35 anos**; **a cada 3 anos** se normal; **anual** se pré-diabetes; **1–3 anos** após DMG

Vacinas

Influenza anual (trivalente, não viva) · **Hepatite B < 60 anos** · **Pneumocócica (PCV15/PCV20 ± PPSV23)** · **COVID-19** · **dTpa a cada 10 anos** · **Herpes-zóster (Shingrix, 2 doses, ≥ 50 anos)** · **VSR ≥ 75 anos, ou 60–74 de alto risco**

Cardiovascular em uma linha

PA < 130/80 (dois fármacos se ≥ 150/90; IECA/BRA se albuminúria ou DAC) · **estatina conforme idade e risco** · **AAS só em prevenção secundária** (primária apenas após discussão; geralmente não > 70 anos) · **iSGLT2/AR GLP-1 independentemente da A1C** · **BNP/NT-proBNP para rastrear IC estágio B** · **não rastrear DAC em assintomáticos**.

Peso

5–7% melhora glicemia, PA e lipídios · **> 10%** modifica doença e pode dar remissão · **> 20%** é a média da cirurgia metabólica · **< 5%** não demonstrou benefício metabólico · **≥ 16 sessões/6 meses** com déficit de **500–750 kcal/dia** · manutenção com **contato mensal, pesagem semanal e 200–300 min/semana** · **cirurgia metabólica com IMC ≥ 30** (≥ 27,5 em asiático-americanos).